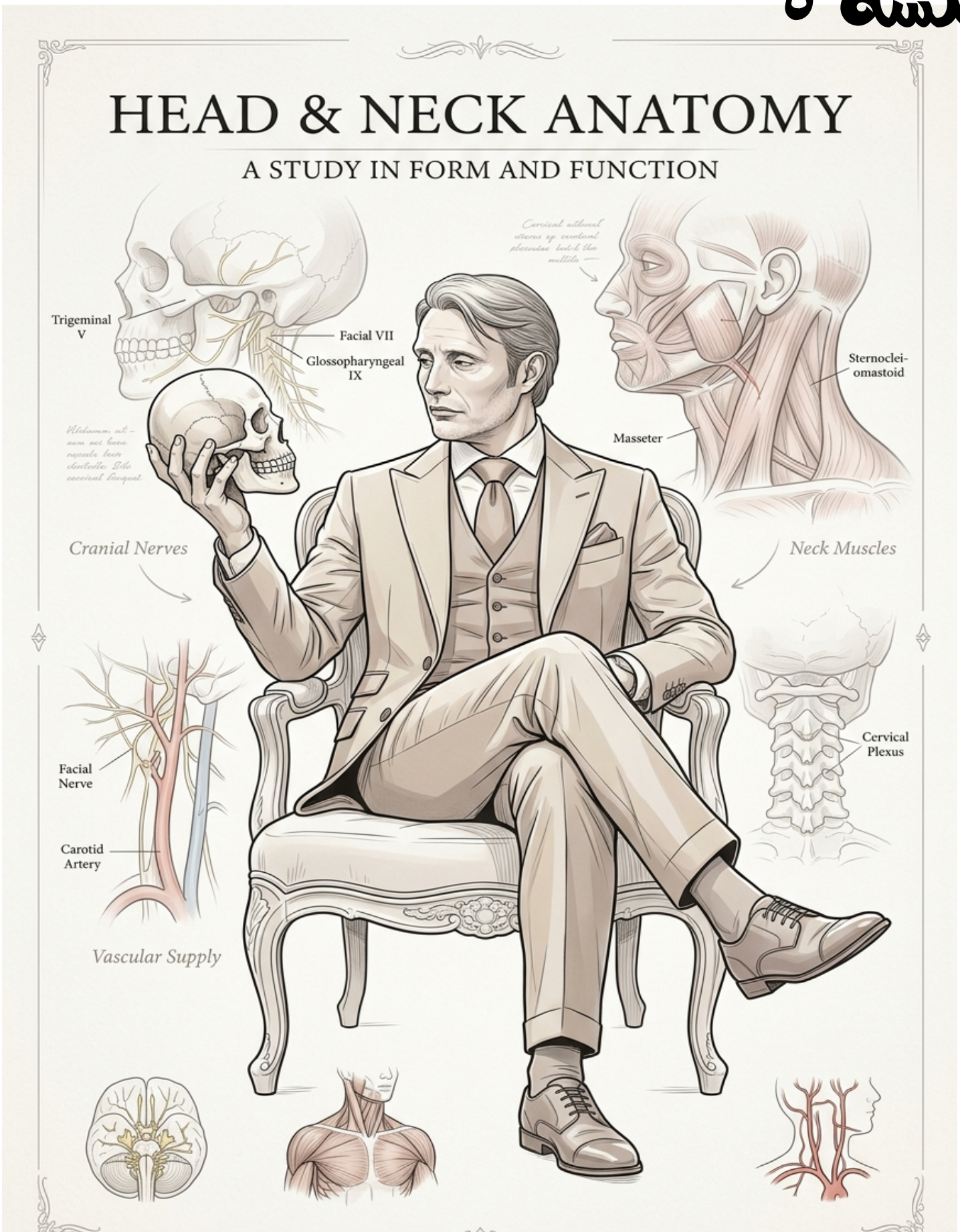
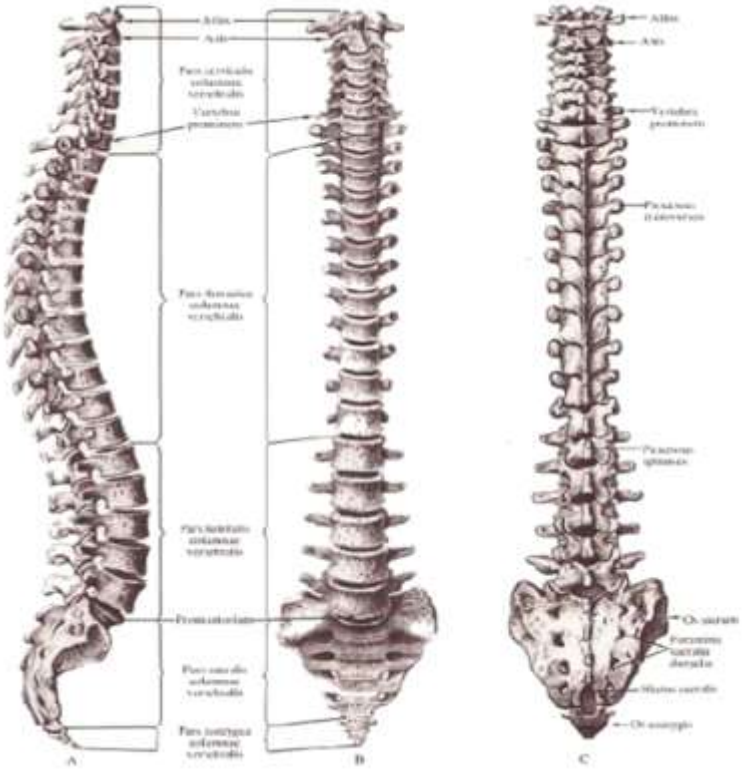
نرگس بنایی
پارسا پورشجابی
عبدالله دردری
طاها سالار حسینی
آریا امیری زاده
محمد نصیری
وحید رحمانیان

آناتومی سر و گردن
استاد میرزایی
جلسه ۵



ستون مهره‌ای گردن (Cervical Vertebral Column) 💀



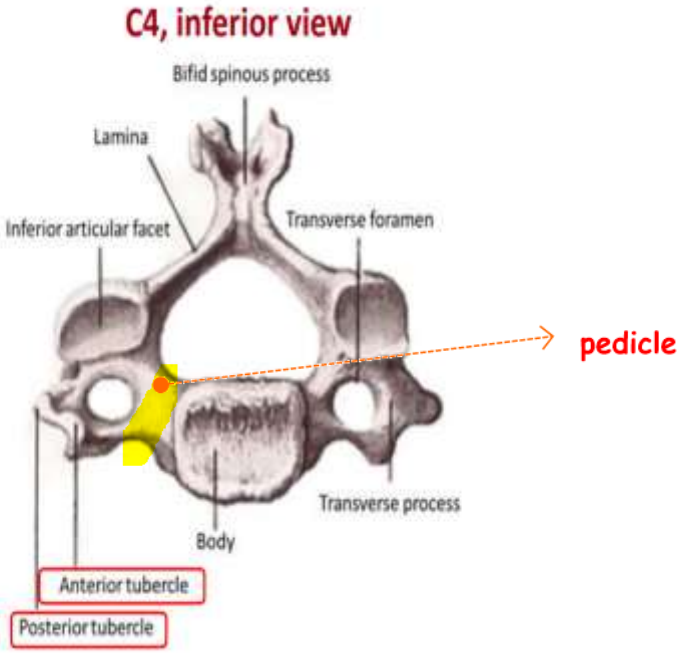
ستون مهره‌ای در ناحیه گردن از **هفت مهره گردنی** (**C1-C7**) تشکیل شده. این مهره‌ها رو می‌تونیم از نماهای مختلف ببینیم:

- **نمای لترال (Lateral View)**: نمای جانبی.
- **نمای قدامی/انتریور (Anterior View)**: نمای جلویی.
- **نمای خلفی/پوستریور (Posterior View)**: نمای پشتی.

در نمای قدامی، مهره‌ها به ترتیب از بالا به پایین عبارتند از:

C1, C2, C3, C4, C5, C6, و C7.

ویژگی‌های عمومی مهره‌های گردنی (Typical Cervical Vertebrae) 🦴



یه مهره گردنی "نمونه" یا "تیپیک" (مثل C3 تا C6) از دو بخش اصلی تشکیل شده:

1. **بادی (Body)**: در قسمت قدام (جلو) قرار داره.
2. **قوس مهره‌ای (Vertebral Arch)**: در قسمت خلف (پشت) قرار داره.

بادی (جسم مهره) 📦

- بادی مهره‌های گردنی شکل **چهارگوش یا مکعب مستطیل** داره. این قضیه بر خلاف مهره‌های کمری و سینه‌ایه که اجسامشون استوانه‌ای شکله.
- شامل دو **سطح فوقانی (Superior Surface)** و **سطح تحتانی (Inferior Surface)** مفصلیه که بهشون **سطوح دیسکال یا دیسکی (Discal Surfaces)** هم میگن. این سطوح محل اتصال دیسک‌های بین مهره‌ای هستن.
- **سطح فوقانی جسم مهره** به دلیل داشتن لبه‌های طرفی یا برآمدگی‌هایی که در طرفین وجود داره، حالت **مقعر (Concave)** داره.
- این برآمدگی‌های طرفی رو **آنشینت پروسس (Uncinate Process)** یا قلاب‌های مهره‌ای میگن.

قوس مهره‌ای (Vertebral Arch) 🛡️

قوس مهره‌ای خودش از چند قسمت تشکیل شده:

- **پدیکل یا پایه(Pedicle)**:
- در هر مهره گردنی **دو پدیکل** وجود داره که هر کدوم از طرفین جسم مهره به عقب و خارج کشیده شدن.
- **لامینا (Lamina)**:
- از پدیکل‌ها، **دو تیغه استخوانی به نام لامینا** به سمت داخل و عقب میان و در خط وسط به هم می‌پیوندن.
- **اسپاینوس پروسس (Spinous Process)**:
- لامیناها وقتی در خط وسط به هم می‌رسن، **اسپاینوس پروسس (زائده خاری)** رو تشکیل میدن.
- یه ویژگی مهم اسپاینوس پروسس در مهره‌های گردنی اینه که **بایفید (Bifid)** یا **دوشاخ** هستش (یعنی نوک زائده به دو شاخه تقسیم شده).

زوائد (Processes) ✨

از محل اتصال پدیکل و لامیناها، سه نوع زائده مهم دیگه هم خارج میشن:

1. **زوائد مفصلی فوقانی (Superior Articular Processes)**
2. **زوائد مفصلی تحتانی (Inferior Articular Processes)**

در این تصویر در نمای تحتانی مهره C4 رویه های مفصلی تحتانی(inferior articular facet) بر روی زوائد مفصلی تحتانی قرار گرفته اند.

- رویه مفصلی تحتانی از مهره بالایی با رویه مفصلی فوقانی از مهره تحتانی با هم مفصل میشن. (به زبان ساده‌تر، زائده مفصلی تحتانی یک مهره با زائده مفصلی فوقانی مهره پایینی خودش مفصل میشه).

3. **زوائد عرضی (Transverse Processes)**

زوائد عرضی (Transverse Processes):

- این زوائد در دو طرف بادی قرار گرفتن و در اصل **عنصر دنده‌ای (Costal Element)** محسوب میشن.
- **تفاوت با مهره‌های سینه‌ای:** در مهره‌های سینه‌ای، عنصر دنده‌ای با خود استخوان مهره جوش نمی‌خوره و به صورت جداگانه درمیاد و **دنده** رو تشکیل میده. اما در مهره‌های گردنی، این عنصر **به دنده تبدیل نمی‌شه** و جزئی از خود زائده عرضیه.
- **بخش‌های عنصر دنده‌ای (در صورت تبدیل شدن به دنده):**
- **توبرکل قدامی/انتریور توبرکل (Anterior Tubercle)**: در قسمت قدام قرار گرفته و به منزله **سر دنده (Caput)** می‌تونه باشه.

- **توبرکل خلفی/پوستریور توبرکل (Posterior Tubercle)**: دکمه‌ای که در عقب قرار گرفته و به منزله **تکمه دنده (Tubercle of Rib)** می‌تونه باشه.
- **لاملا (Lamella)**: بین این دو تکمه قرار گرفته و **گردن دنده (Neck of Rib)** محسوب میشه. اما در مهره های گردنی این عنصر به دنده تبدیل نمی شود.
- **فورامن عرضی (Transverse Foramen)**:
- در داخل زوائد عرضی، یک سوراخ به نام **فورامن عرضی (Transverse Foramen)** قرار داره.
- از درون این سوراخ، **عروق مهره‌ای یا ورتبرال (Vertebral Vessels)** عبور می‌کنند (شریان ورتبرال و ورید ورتبرال).

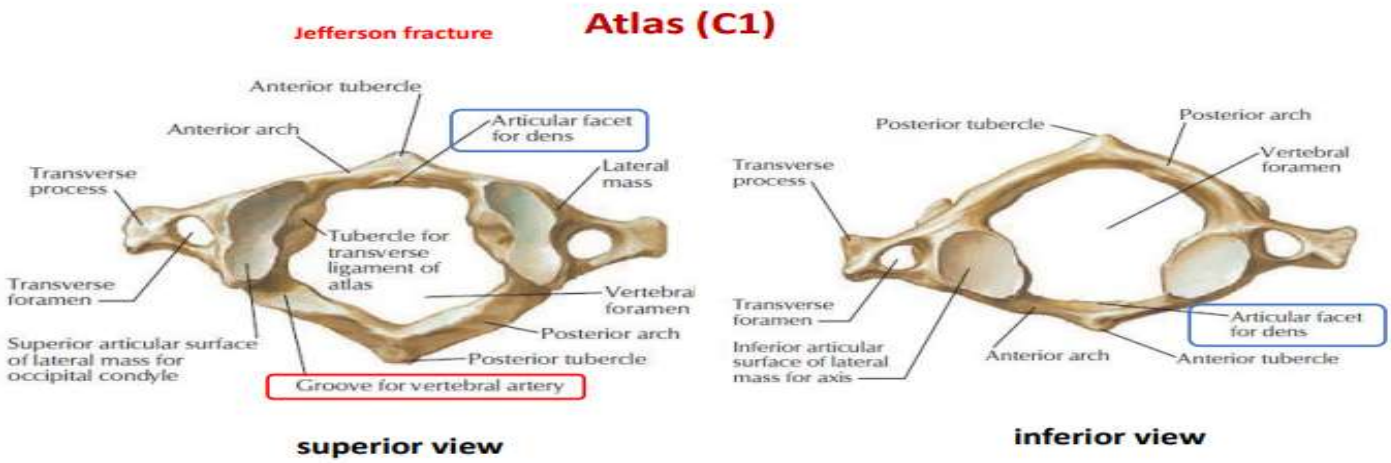
سوراخ مهره‌ای (Vertebral Foramen) و ناودان عصبی (Spinal Groove)

- بین بادی، پدیکل‌ها و لامیناها، **سوراخ مهره‌ای (Vertebral Foramen)** تشکیل میشه که **جایگاه نخاع (Spinal Cord)** هست.
- از سوراخ مهره‌ای، اعصاب هم خارج میشن که اثری بر روی زوائد عرضی میذارن. به این اثر **گروو اسپینال (Spinal Groove)** یا **ناودان برای اعصاب محیطی (Groove for Spinal Nerves)** میگن. (این ناودان روی سطح فوقانی زائده عرضی، بین توبرکل‌های قدامی و خلفی دیده میشه).
- در این تصویر که سطح فوقانی مهره چهارم گردنی میباشد زائده مفصلی و رویه فوقانی(superior articular process and facet) مشاهده می شود.

مهره‌های آتیپیک گردنی (Atypical Cervical Vertebrae)

- **مهره‌های C3 تا C6** جزو مهره‌های **تیپیک**(typical) هستن که ویژگی‌های عمومی رو دارن.
- اما **مهره‌های C1 (اطلس)، C2 (آکسیس) و C7 (مهره برجسته)** جزو مهره‌های **آتیپیک** هستن. اینا ویژگی‌های منحصر به فرد خودشون رو دارن که با بقیه فرق می‌کنن.

C1: اطلس (Atlas)



- **نامگذاری:** دلیل نام‌گذاری C1 به اطلس اینه که اطلس نام اسطوره یونانی بود که به عنوان مجازات مجبور بود آسمان رو روی شونه‌های خودش نگه داره. مهره C1 هم به همین دلیل این نام رو گرفته چون اولین مهره گردن هست و **جمجمه (Skull)** رو نگه می‌داره و از اون حمایت می‌کنه.
-
- **تفاوت‌های اصلی:** این مهره نسبت به سایر مهره‌ها تفاوت‌های زیادی داره:
-
- **بادی یا جسم نداره.** این مهمترین ویژگی متمایزکننده‌اش هست.
- دارای **دو توده طرفی (Lateral Masses)** می‌باشد.
- همچنین دارای یک **قوس قدامی کوتاه (Short Anterior Arch)** و یک **قوس خلفی بلند (Long Posterior Arch)** هست.
- **قوس قدامی** یه دکمه به نام **آنتریور توبرکل (Anterior Tubercle)** یا دکمه قدامی داره.

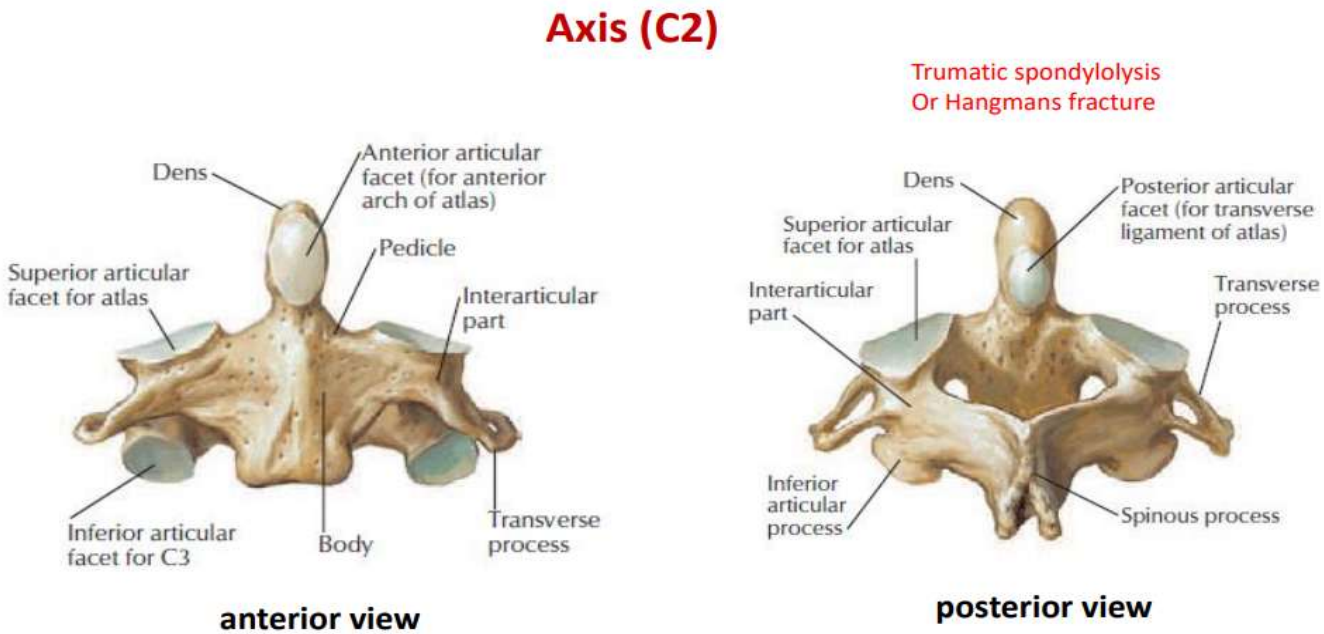
- در قوس خلفی هم یک **پوستریور توبرکل یا تکمه خلفی (Posterior Tubercle)** داره که معادل اسپاینوس پروسس(spinous process) در بقیه مهره‌هاست، اما کوچکتر و بدون شاخ شاخ شدگی (بایفید).
- در سطح خلفی قوس قدامی در نمای فوقانی و نمای تحتانی رویه مفصلی گودی و بیضی شکل برای مفصل شدن با زائده دنس مهره دوم یا اکسیس وجود دارد. زائده خاری در استخوان اطلس وچود ندارد.
- همچنین روی سطح فوقانی قوس خلفی، یک **ناودان برای شریان مهره‌ای (Groove for Vertebral Artery)** قرار داره که شریان ورتبرال قبل از ورود به حفره جمجمه از اینجا عبور می‌کنه. البته از این ناودان **شبکه وریدی (Venous Plexus)** هم عبور می‌کند.

- **سطوح مفصلی (Articular Surfaces):**
- **سطح مفصلی فوقانی (Superior Articular Surface):** بر روی سطح فوقانی توده‌های طرفی اطلس، یک سطح مفصلی **گود (Concave)**، **بیضی شکل (Oval)** و گاهاً **کلیوی شکل (Kidney-shaped)** قرار گرفته است. این رویه مفصلی با رویه مفصلی **مشابه و محدب (Convex)** از **استخوان اکسیپیتال (Occipital Bone)** (قسمت کوندایل‌های پس‌سری) مفصل می‌شود و **مفصل اطلس-اکسیپیتال (Atlanto-occipital Joint)** را ایجاد می‌کند. این مفصل مسئول حرکات بله گفتن (flexion/extension) است.
- **سطح مفصلی تحتانی (Inferior Articular Surface):** این سطح مفصلی با سطح مفصلی مشابهی که در بالای جسم دومین مهره گردنی (آکسیس) وجود دارد، مفصل می‌شود و **مفصل اطلس-آکسیال (Atlanto-axial Joint)** را به وجود می‌آورد. این مفصل مسئول حرکات خیر گفتن (rotation) است.
- **چسبندگی رباط عرضی (Transverse Ligament Attachment):**
- در سمت داخلی توده‌های طرفی اطلس، در هر سمت یک **دکمه کوچک (Small Tubercle)** قرار گرفته که ضخیم بوده و **محل چسبندگی رباط عرضی (Transverse Ligament of Atlas)** می‌باشد.
- این رباط در سمت خلف **دنس (Dens)** یا زائده دندانی از استخوان دومین مهره گردن (Axis) قرار گرفته و آن را محکم سر جایش نگه می‌دارد.
- **زوائد عرضی و فورامن عرضی (Foramen & Transverse Processes):**
- مهره اطلس دارای **زوائد عرضی (Transverse Processes)** و همچنین **سوراخ عرضی (Transverse Foramen)** می‌باشد که از درون آن عروق ورتبرال عبور می‌کنند.
- نکته بالینی: زائده عرضی اطلس را می‌توان در بین زائده ماستوئید استخوان تمپورال و کنار خلفی راموس ماندیبل، از روی پوست لمس کرد.

شکستگی اطلس (Fracture of Atlas) – شکستگی جفرسون (Jefferson Fracture) 💥

- استخوان اطلس مانند سایر استخوان‌ها مستعد شکستگی می‌باشد.
- **علت آسیب‌پذیری:** چون توده‌های طرفی این استخوان بزرگ و حجیم هستند و قوس‌های قدامی و خلفی باریک و ضعیف، بنابراین قوس‌ها نقاط مناسبی برای ایجاد شکستگی محسوب می‌شوند.
- **مکانیسم شکستگی:**
- اگر وزنه سنگینی از بالا به سر برخورد کند (مثل سقوط یک جسم سنگین روی سر)، نیروی حاصله به **کوندیل‌های استخوان پس‌سری (Occipital Condyles)** منتقل می‌شود.
- از کندیل‌ها، این نیرو به طرفین و بر روی توده‌های طرفی اطلس منتقل می‌شود.
- توده‌های طرفی به سمت پایین و خارج رانده شده و به نقاط ضعیف اطلس (یعنی قوس قدامی و خلفی) فشار وارد می‌آید و دچار شکستگی می‌شوند.
- همچنین در مواردی که در اثر شیرجه خطرناک، سر با کف استخر برخورد کند، می‌تواند باعث شکستگی اطلس شود.
- **شکستگی جفرسون (Jefferson Fracture):** نوعی شکستگی است که در آن **قوس قدامی و خلفی اطلس می‌شکنند** و معمولاً استخوان به **چهار قسمت** می‌شود. این نوع شکستگی نشان‌دهنده یک نیروی فشاری قوی و متوازن بر روی اطلس است.

C2: آکسیس (Axis) یا محوری 🌀



دومین مهره گردنی، آکسیس یا محوری نام دارد.

- **ویژگی بارز:** بارزترین ویژگی این مهره، وجود یک **زائده دندانی (Dens)** یا **ادونتوئید پروسس (Odontoid Process)** می‌باشد.
- این زائده از بالای جسم مهره‌ای (بادی) به سمت بالا کشیده شده است.
- نوک آن به سمت بالا و قاعده آن به سمت پایین و چسبیده به بادی استخوان می‌باشد.

- **سطوح مفصلی دنس:**
- **سطح قدامی (Anterior Surface)**: یک رویه مفصلی **محدب (Convex)** دارد که با قوس قدامی اطلس مفصل می‌شود (بخشی از مفصل اطلس-آکسیال).
- **سطح خلفی (Posterior Surface)**: یک رویه مفصلی برای عبور **رباط عرضی اطلس (Transverse Ligament of Atlas)** وجود دارد.
- **نقش رباط عرضی:** رباط عرضی این زائده دنس را نگه می‌دارد و مانع از حرکت بیش از حد آن به سمت خلف پشت می‌شود و از فشردگی نخاع جلوگیری می‌کند.
- **رویه های مفصلی فوقانی (Superior Articular Facets)**:
- در طرفین دنس، رویه‌های مفصلی فوقانی قرار گرفته‌اند.
- این رویه‌ها با رویه‌های مفصلی تحتانی توده‌های طرفی اطلس مفصل می‌شوند و بخش اصلی **مفصل اطلس-آکسیال (Atlanto-axial Joint)** را تشکیل می‌دهند.
- **زائده عرضی (Transverse Process)**:
- زائده عرضی این مهره (Axis) مانند مهره اطلس می‌باشد، یعنی دارای سوراخ عرضی (Transverse Foramen) است.
- اما بر خلاف مهره‌های تیپیک (C3-C6)، تنها دارای **تکمه خلفی (Posterior Tubercle)** می‌باشد و تکمه قدامی ندارد یا بسیار کوچک است.
- نوک زائده عرضی به سمت پایین، عقب و خارج است.
- مانند سایر مهره‌های گردن، از سوراخ عرضی آن **شریان مهره‌ای (Vertebral Artery)** عبور می‌کند.
- **پدیکل (Pedicle) و لامینا (Lamina)**:
- پدیکل در این مهره ضخیم است.
- **سوپریور آرتی‌کولار ناچ (Superior Articular Notch)** یا بریدگی مفصلی فوقانی در بالای پدیکل وجود دارد.
- **اینفریور آرتی‌کولار ناچ (Inferior Articular Notch)** یا بریدگی مفصلی تحتانی در قسمت پایین پدیکل وجود دارد.
- این بریدگی‌ها با مفصل شدن با مهره‌های مجاور (بالایی و پایینی)، **سوراخ بین مهره‌ای (Intervertebral Foramen)** را به وجود می‌آورند که **اعصاب نخاعی (Spinal Nerves)** از آنها عبور می‌کنند.
- از پدیکل، لامیناها در این مهره به سمت پایین، داخل و عقب کشیده و ضخیم میباشند.

- لامیناها در خط وسط به هم می‌پیوندند و **اسپاینوس پروسس (Spinous Process)** را تشکیل می‌دهند. اسپاینوس پروسس C2 معمولاً بسیار بزرگ، قوی و **بایفید (دوشاخ)** است. این بزرگترین اسپاینوس پروسس در مهره‌های گردنیه و به راحتی از روی پوست قابل لمسه.

C2: آکسیس (Axis) – قوس مهره‌ای و زائده خاری 🦴

- **قوس مهره‌ای:** پدیکل‌ها و لامیناها در مهره آکسیس ضخیم هستند. لامیناها در جایی که به هم می‌رسند، **زائده خاری (Spinous Process)** را تشکیل می‌دهند که به سمت عقب کشیده شده و در انتها **دوشاخه (Bifid)** می‌شود.

مبحث مهم: شکستگی‌های زائده دنس (Dens Fractures) 💥

در مهره آکسیس، شایع‌ترین نوع شکستگی‌ها مربوط به زائده دنس (Dens) است که بر اساس محل شکستگی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. **شکستگی نوع یک (Type I)**: اگر شکستگی نزدیک به **راس (Tip)** دنس باشد.
2. **شکستگی نوع دو (Type II)**: اگر شکستگی در محل اتصال ریشه دنس به جسم (Base/Neck) باشد.

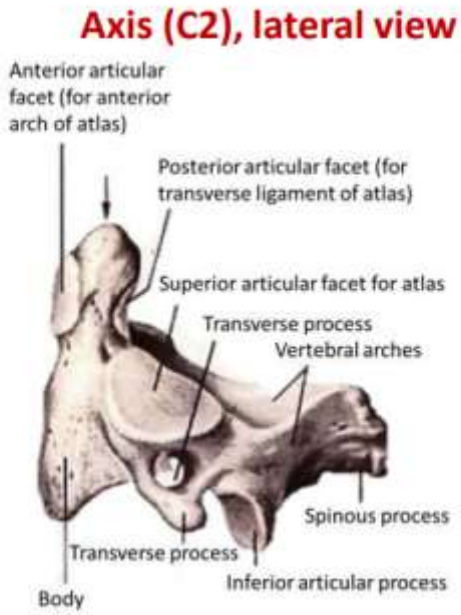
- **نکته بالینی:** این شکستگی‌ها معمولاً **ناپایدار (Unstable)** هستند و بهبود پیدا نمی‌کنند. دلیلش این است که رباط عرضی در پشت دنس قرار دارد و می‌تواند بین دو قطعه شکسته شده فاصله ایجاد کند و مانع جوش خوردن شود. همچنین خون‌رسانی به این قسمت محدود است و خطر **نکروز** وجود دارد.

3. **شکستگی نوع سه (Type III)**: اگر شکستگی به صورت عرضی در **بادی (Body)** مهره ایجاد شود.

- **نکته بالینی:** این شکستگی‌ها **پایدار (Stable)** محسوب می‌شوند چون خون‌رسانی به بادی مهره خوب است و استخوان معمولاً به خوبی جوش می‌خورد.

شکستگی هنگ‌من ⚠

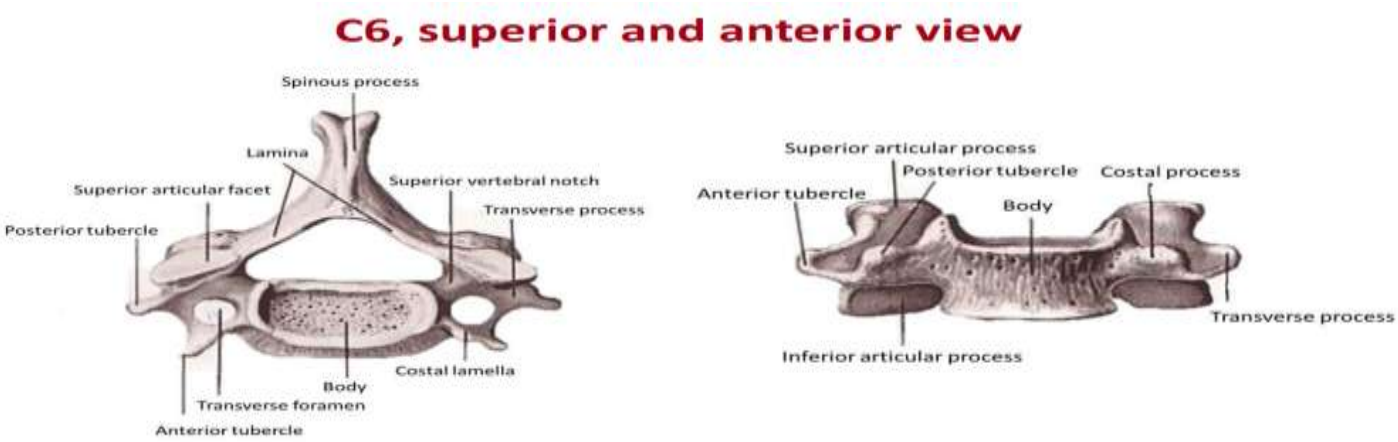
Hangman's Fracture / Traumatic Spondylolisthesis



- **مکانیسم:** اگر شکستگی در **بین رویه‌های مفصلی فوقانی و تحتانی** در هر طرف ایجاد شود، به آن شکستگی هنگ‌من گفته می‌شود.
- **ویژگی‌ها:** در این نوع، هر دو سمت استخوان درگیر شده و استخوان جابه‌جا می‌شود.
- **علت نام‌گذاری:** این شکستگی در افراد اعدامی دیده می‌شد. به این صورت که چون گره طناب را جلوی گردن قرار می‌دادند، سر نسبت به گردن دچار **هایپراکستنشن (Hyperextension)** شدید می‌شد. این حرکت باعث می‌شد زائده دنس بیش از حد به سمت عقب برود، پارگی نخاع و بصل‌النخاع اتفاق بیفتد و در نهایت مرکز تنفس آسیب دیده و مرگ رخ دهد.

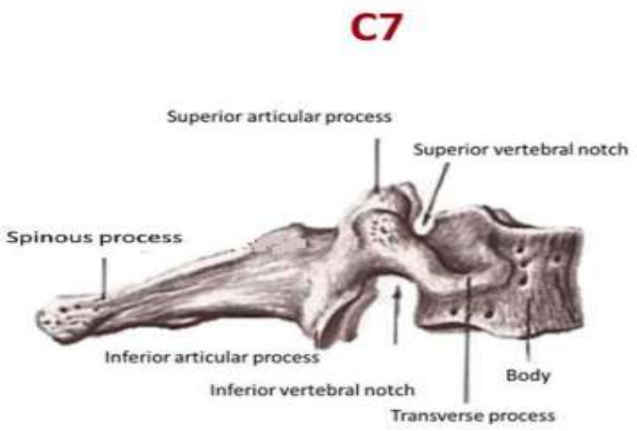
(یادآوری: در نمای لترال مهره آکسیس، رویه‌های مفصلی قدامی و خلفی، بادی، رویه‌های مفصلی فوقانی/تحتانی، زائده عرضی، پدیکل و زائده خاری به خوبی قابل مشاهده هستند.)

C6: مهره ششم گردنی



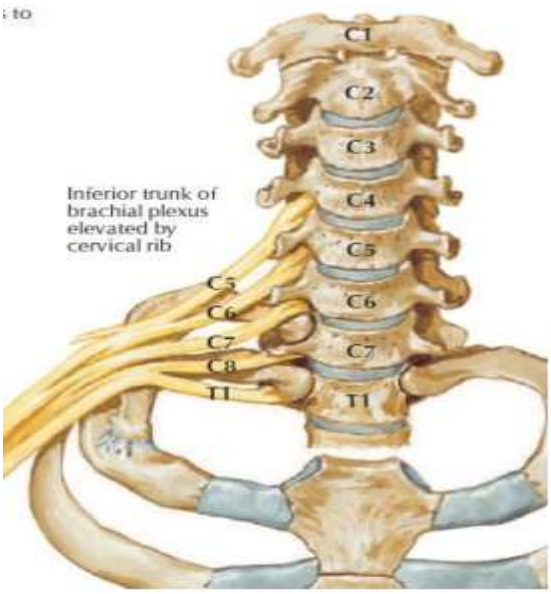
- این مهره جزو **مهره‌های تیپیک (Typical)** گردنی است.
- از نمای فوقانی و قدامی، تمام ویژگی‌های یک مهره تیپیک را دارد.
- **نکته مهم:** جهت زائده خاری (Spinous Process) در این مهره به سمت **پایین** است که هنگام جاگذاری و بررسی مدل‌های آناتومیک باید به آن دقت کرد.

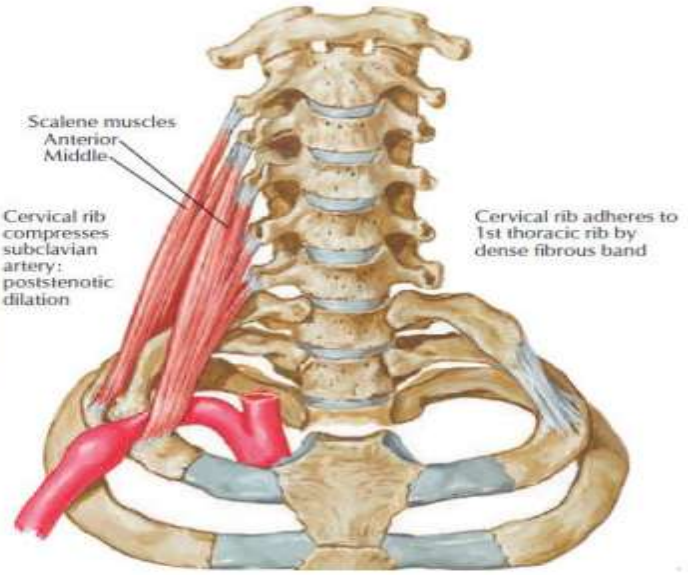
C7: مهره هفتم گردنی (Vertebra Prominens)



- این مهره **آتیپیک (Atypical)** است.
- **زائده خاری (Spinous Process)**: بسیار طویل و برجسته است؛ به همین دلیل به آن **مهره ورتبرا پرومیننس (Vertebra Prominens)** یا مهره برجسته می‌گویند. این زائده به راحتی در پشت گردن قابل لمس است.
- **شیار نِکال (Nuchal Groove)**: شیاری که از **اکسترنال اکسیپیتال پروتوبرنس (External Occipital Protuberance)** در جمجمه شروع شده و در خط وسط پشت گردن تا زائده خاری(spinous process) C7 ادامه می‌یابد. انتهای این شیار همان جایی است که زائده خاری C7 لمس می‌شود.
- **بادی:** جسم این مهره شباهت بیشتری به مهره‌های توراسیک (سینه‌ای) دارد و محدب‌تر است.
- **در سمت خارج مهره زائده عرضی وجود دارد.**
- **زوائد عرضی:**
- توبرکل قدامی معمولاً نامشخص یا کوچک است.
- توبرکل خلفی بزرگ و برجسته است.
- **سوراخ عرضی (Transverse Foramen)**: شریان مهره‌ای (Vertebral Artery) از این سوراخ عبور **نمی‌کند** (چون شریان از بالای C7 وارد سوراخ C6 تا 31 گردنی می‌شود). این سوراخ در C7 تنها حاوی **وریدهای مهره‌ای** است.

دنده گردنی (Cervical Rib) – عارضه بالینی

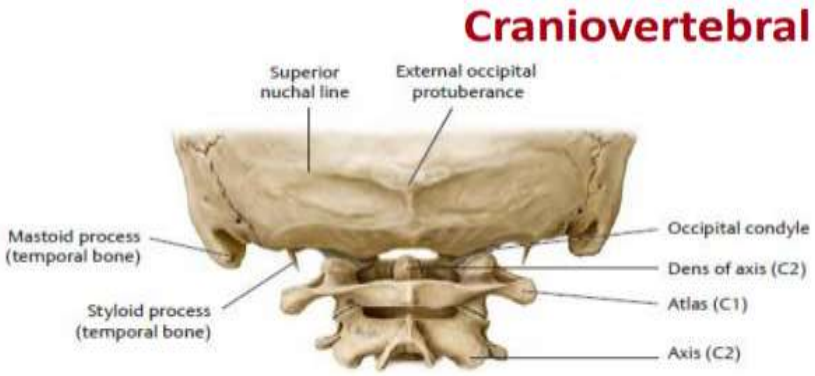


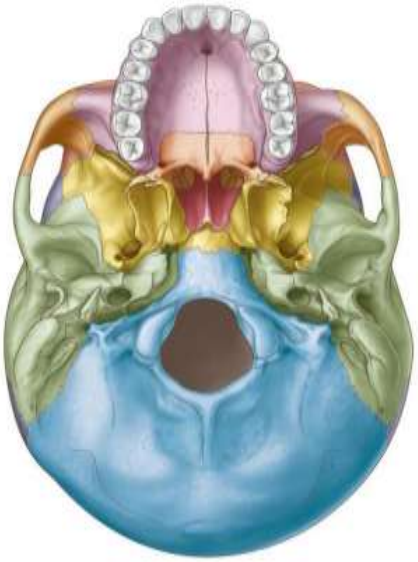


در مهره C7، عنصری به نام **کاستال المنت (Costal Element)** وجود دارد.

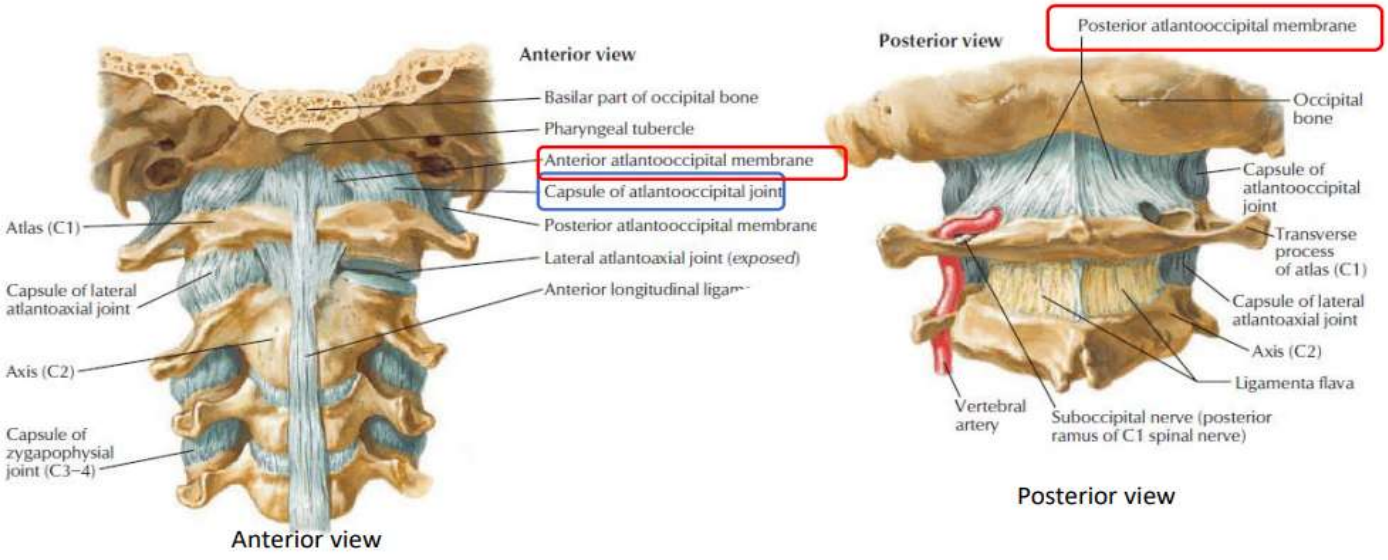
- **عارضه:** گاهی ریشه قدامی زائده عرضی بیش از حد رشد می‌کند و یک **دنده گردنی** را تشکیل می‌دهد. طول این دنده متفاوت است؛ گاهی کوتاه است و گاهی ممکن است تا جناق ادامه یابد، اما معمولاً تا دنده اول رشد می‌کند.
- **اهمیت بالینی:** این دنده گردنی از زیر تنه تحتانی **شبکه براکیال (Brachial Plexus)** و همچنین از زیر **شریان ساب‌کلاوین (Subclavian Artery)** عبور می‌کند.
- **علائم:** با افزایش سن و پیر شدن، عضلات شل می‌شوند و این دنده می‌تواند روی شبکه بازویی و شریان فشار وارد کند. این فشار باعث ایجاد درد در ناحیه **داخل دست و ساعد** می‌شود و در صورت ایجاد این عارضه این دنده با جراحی برداشته میشود.

مفصل آتلانتو-اکسیپیتال (Atlanto-occipital Joint) 🧠





- **موقعیت:** این مفصل بین سطح فوقانی توده‌های طرفی اطلس (C1) و سطح تحتانی کُندیل‌های استخوان پس‌سری (Occipital Bone) قرار گرفته است.
- **نوع مفصل:** از نوع **بیضی** (**Ellipsoid**) یا **کوندیلار** (**Condylar**) می‌باشد.
- **حرکات:** مسئول حرکات **خم شدن** (**Flexion**) و **باز شدن** (**Extension**) سر (همان حرکت "بله گفتن") و کمی حرکات جانبی است.
- **کپسول مفصلی:** دارای کپسول مفصلی شلی است که در بالا به کندیل‌های استخوان پس‌سری و در پایین به سطح مفصلی توده‌های فوقانی اطلس متصل می‌شود.
- **تقویت‌کننده‌های مفصل آتلانتو-اکسیپیتال: پرده‌ها (Membranes)** 🛡️



این مفصل توسط دو پرده یا غشا تقویت می‌شود:

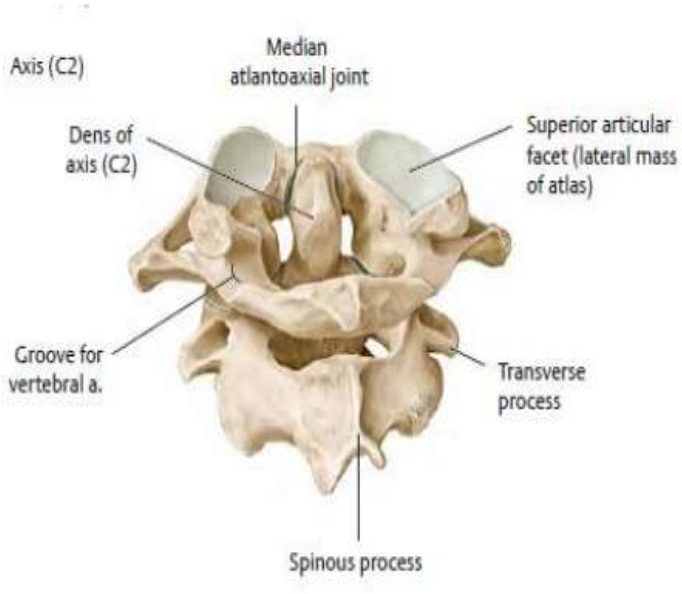
1. **پرده آتلانتو-اکسیپیتال قدامی (Anterior Atlanto-occipital Membrane):**

- در پایین به لبه فوقانی قوس قدامی اطلس متصل می‌شود.
- به سمت بالا تا کنار قدامی **فرامن مگنوم (Foramen Magnum)** ادامه پیدا می‌کند.
- این پرده نسبت به پرده خلفی، **ضخیم‌تر و محکم‌تر** است.

2. **پرده آتلانتو-اکسیپیتال خلفی (Posterior Atlanto-occipital Membrane):**

- این پرده **سست‌تر و نازک‌تر** است.
- در پایین به کنار فوقانی قوس خلفی استخوان اطلس متصل می‌شود.
- در قسمت بالا به کنار خلفی فرامن مگنوم وصل می‌شود.
- **نکته مهم:** لبه تحتانی این پرده یک **قوس** ایجاد می‌کند که از زیر آن **شریان مهره‌ای (Vertebral Artery)** و همچنین **شاخه خلفی اولین عصب نخاعی (Posterior Ramus of C1 Spinal Nerve)** عبور می‌کنند.

مفاصل آتلانتو-آکسیال (Atlanto-axial Joints)



بین اولین (C1) و دومین (C2) مهره گردنی، **سه مفصل** وجود دارد:

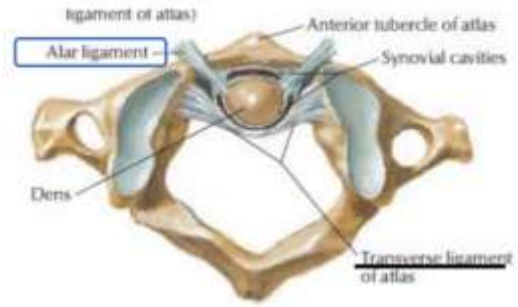
1. **یک مفصل مدین آتلانتو-آکسیال (Median Atlanto-axial Joint):**

- **موقعیت:** بین سطح قدامی زائده دنس (Dens) آکسیس و سطح خلفی قوس قدامی اطلس.
- **نوع مفصل:** از نوع **پی‌وُت (Pivot)** یا **محوری (Trochoid)** می‌باشد.
- **حرکت اصلی: چرخش (Rotation)** یا همان حرکت "خیر گفتن" است. در این حرکت، جمجمه و اطلس (C1) حول محور زائده دنس (Dens) آکسیس (C2) می‌چرخند.

2. **دو مفصل آتلانتو-آکسیال طرفی (Lateral Atlanto-axial Joints):**

- **موقعیت:** در دو طرف، بین رویه‌های مفصلی تحتانی توده‌های طرفی اطلس و رویه‌های مفصلی فوقانی آکسیس.

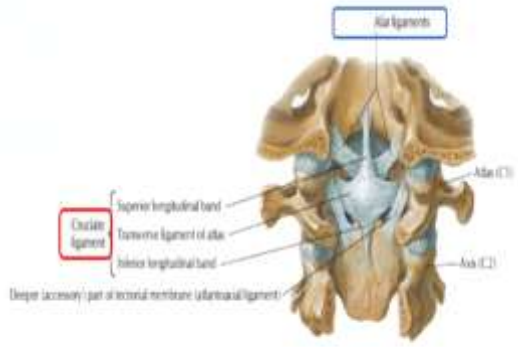
تقویت‌کننده‌های مفاصل آتلانتو-آکسیال: رباط‌ها (Ligaments) 💪



رباط‌های مختلفی باعث تقویت این مفاصل می‌شوند:

1. **رباط عرضی (Transverse Ligament of Atlas):**

- **موقعیت:** این رباط قوی بین توبرکل‌های سطح درونی توده‌های طرفی اطلس کشیده شده است.
- **نقش:** زائده دنس را در مقابل قوس قدامی اطلس نگه می‌دارد و مانع از جابجایی خلفی دنس می‌شود.
- **ساختار:** قسمت عمده این رباط از رشته‌های لیفی محکمی تشکیل شده که به صورت عرضی قرار گرفته‌اند.
- **نکته مهم: تشکیل رباط صلیبی یا کروشیت (Cruciate Ligament):**
- از کنار فوقانی رباط عرضی، یک سری رشته به سمت بالا کشیده می‌شود که **نوار طولی فوقانی (Superior Longitudinal Band)** را به وجود می‌آورند. این نوار به سمت بالا امتداد یافته، از فرامن مگنوم عبور کرده و به قسمت بازیلار استخوان پس‌سری (Basilar Part of Occipital Bone) متصل می‌شود.



- همچنین، از رباط عرضی یک نوار پهن به سمت پایین می‌آید و به پشت جسم مهره‌ای دوم (Axis) متصل می‌شود که به آن **نوار طولی تحتانی (Inferior Longitudinal Band)** گفته می‌شود.
- به این ترتیب، رباط عرضی به همراه نوارهای طولی فوقانی و تحتانی، مجموعاً **رباط صلیبی شکل (Cruciate Ligament)** را تشکیل می‌دهند.

2. **رباط آپیکال (Apical Ligament):**

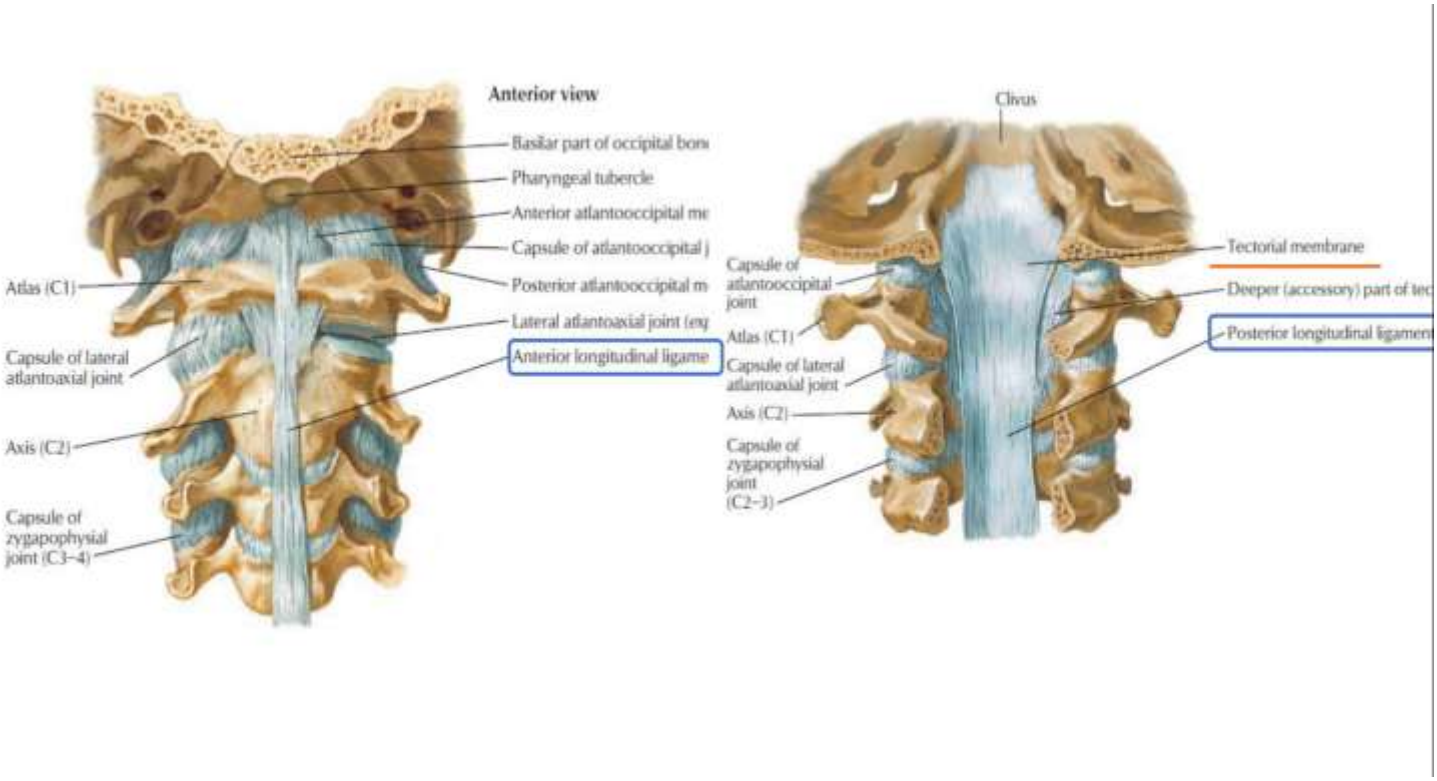
- **موقعیت:** این رباط از راس زائده دنس C2 (Dens) شروع شده و به سمت بالا و جلو رفته و به قسمت بازیلار استخوان پس‌سری و کنار قدامی فرامن مگنوم متصل می‌شود.

3. **رباط‌های آلار (Alar Ligaments):** (گاهی به آن‌ها Check Ligaments هم می‌گویند)

- **موقعیت:** دو رباط هستند که هر کدام از عقب و خارج زائده دنس C2 (Dens) به سمت بالا و خارج رفته و به سطح درونی توده‌های طرفی استخوان پس‌سری متصل می‌شوند.
- **نقش:** این رباط‌ها **چرخش به طرفین سر را محدود می‌کنند.**
- **نکته بالینی:** اگر رباط آلار در یک طرف پاره شود، میزان چرخش (Rotation) سر به آن سمت به شدت افزایش می‌یابد، به این معنی که سر بیش از حد به طرفین می‌چرخد.

(یادآوری: در نمای فوقانی، رباط آلار و در نمای قدامی، رباط کروشیت در عمق دیده می‌شود.)

تکتوریال ممبرین (Tectorial Membrane) 🧘



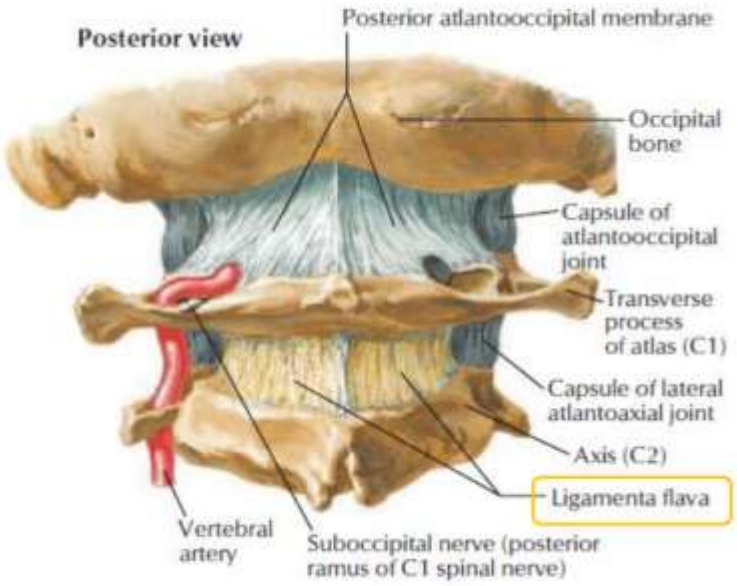
- **موقعیت:** این غشا از قسمت خلفی، تمام رباط‌های نام‌برده شده (یعنی رباط‌های صلیبی، آپیکال و آلار) را می‌پوشاند.
- **ادامه دهنده:** تکتوریال ممبرین در واقع ادامه **غشای طولی خلفی (Posterior Longitudinal Ligament)** است.
- **مسیر:** از مهره دوم (آکسیس) به تدریج پهن شده و به سمت بالا ادامه پیدا می‌کند، از فورامن مگنوم عبور کرده و به سطح فوقانی قسمت بازیلار استخوان پس‌سری متصل می‌شود.

نقش رباط‌های طولی قدامی و خلفی

رباط‌های طولی قدامی (Anterior Longitudinal Ligament) و **رباط‌های طولی خلفی (Posterior Longitudinal Ligament)** نیز در استحکام مفاصل آتلانتو-اکسیپیتال و آتلانتو-آکسیال شرکت می‌کنند.

- **رباط طولی قدامی (Anterior Longitudinal Ligament):**
- در محل مفصل آتلانتو-اکسیپیتال، به کنار تحتانی قوس قدامی استخوان اطلس متصل می‌شود.
- سپس به سمت بالا رفته و به صورت یک طناب ضخیم‌تر به استخوان پس‌سری متصل می‌شود.

لیگامان فلاوا (Ligamenta Flava)

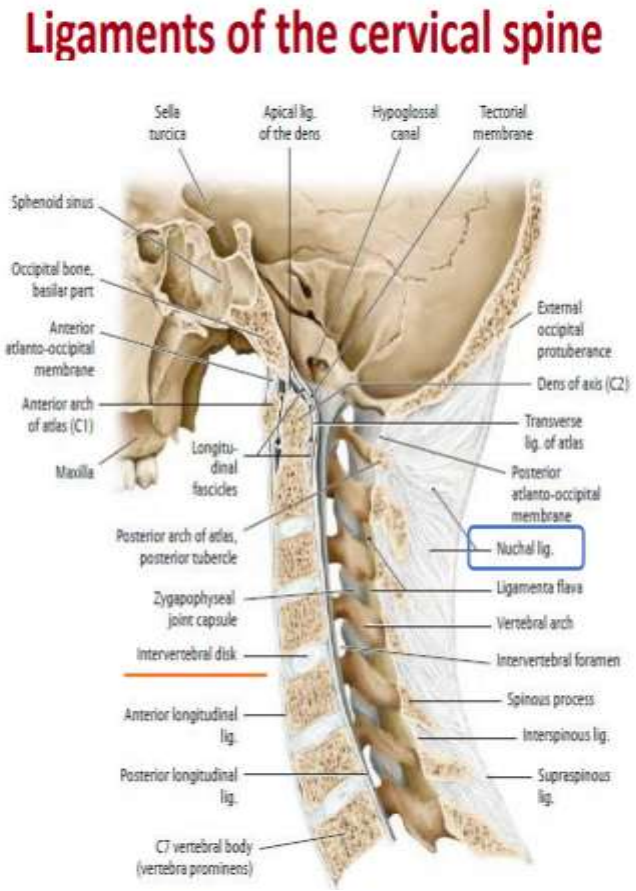


این رباط‌های زرد رنگ (به خاطر خاصیت کشسانی بالا)، بین لامیناهای مهره‌های مجاور قرار دارن.

- **عملکرد:** در فضای بین مهره‌های اول و دوم (اطلس و آکسیس)، از کنار فوقانی لامینای C2 به کنار تحتانی قوس خلفی اطلس متصل میشه.

لیگامان نُوکال

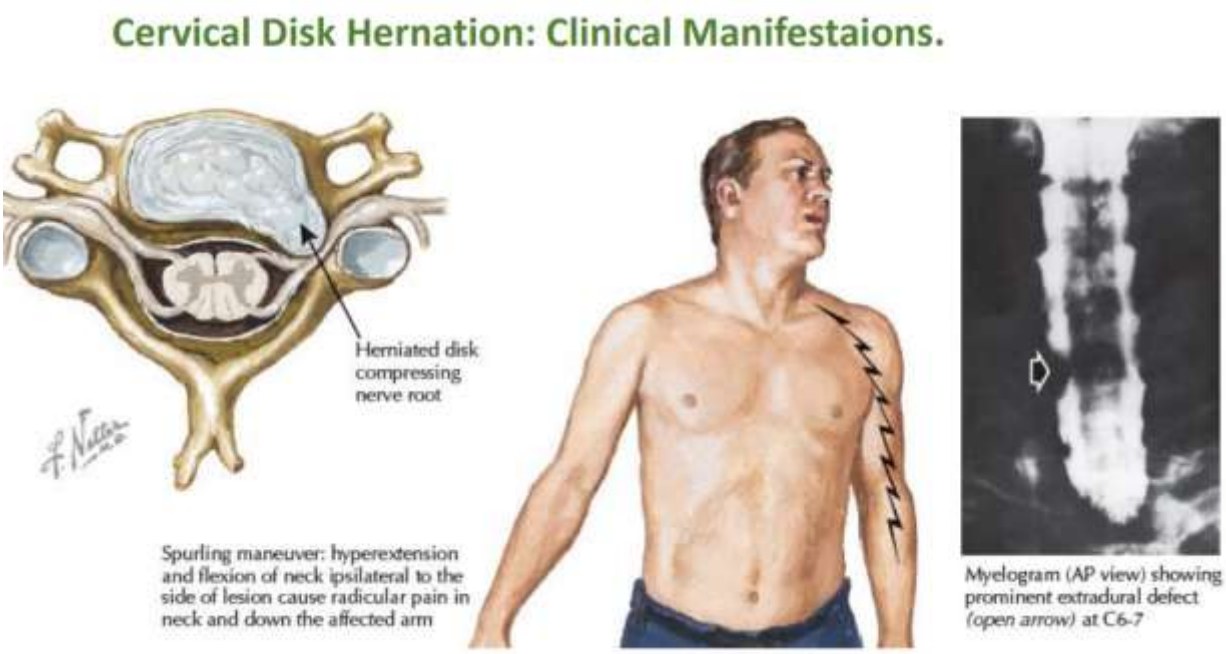
(Nuchal Ligament)



یه رباط قوی توی ناحیه خلف گردن و پس گردن که نقش حمایت‌کننده داره.

- **اتصالات:** از بالا به "اکسترنال اکسیپیتال پروتوبرنس" و "کرست" (پس‌سر) وصل میشه و میاد پایین به زوائد خاری مهره‌های گردنی می‌چسبه.
- **نکته آناتومیک:** یادت باشه زوائد خاری گردنی دوشاخه‌ان و این رباط به سطح داخلی همین شاخه‌ها اتصال پیدا می‌کنه.بین جسم مهره ها دیسک بین مهره ای(intervertebral disk) قرار دارد که در ناحیه گردن نازک تر و ضعیف تر می شود.

فتق دیسک گردنی (Cervical Herniation) 💥



این مبحث از اون جاهاییه که تو بخش بالینی زیاد میاد.

- **محل شایع:** مهره‌های C5-C6 و C6-C7.
- **مکانیسم:** دیسک از دو بخش "هسته ژلاتینی" (Nucleus Pulposus) و "حلقه فیبروزی" (Annulus Fibrosus) تشکیل شده. وقتی حلقه پاره میشه، هسته میزنه بیرون (معمولاً ناحیه خلفی-خارجی) و روی ریشه عصب فشار میاره.
- **نتیجه:** دردهای رادیکولار (ریشه‌ای) به بازو و ساعد و انگشتان میاد که با بی‌حسی و ضعف عضله همراهه.

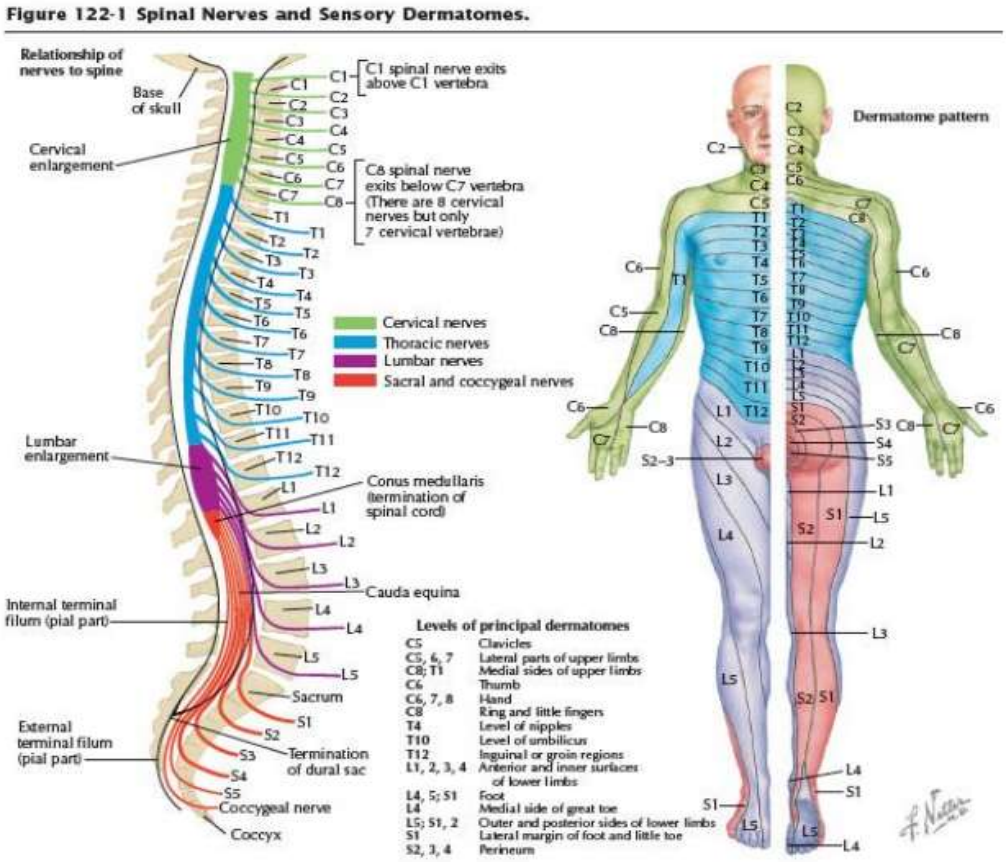
تست اسپرولینگ (Spurling's Test) 🧪

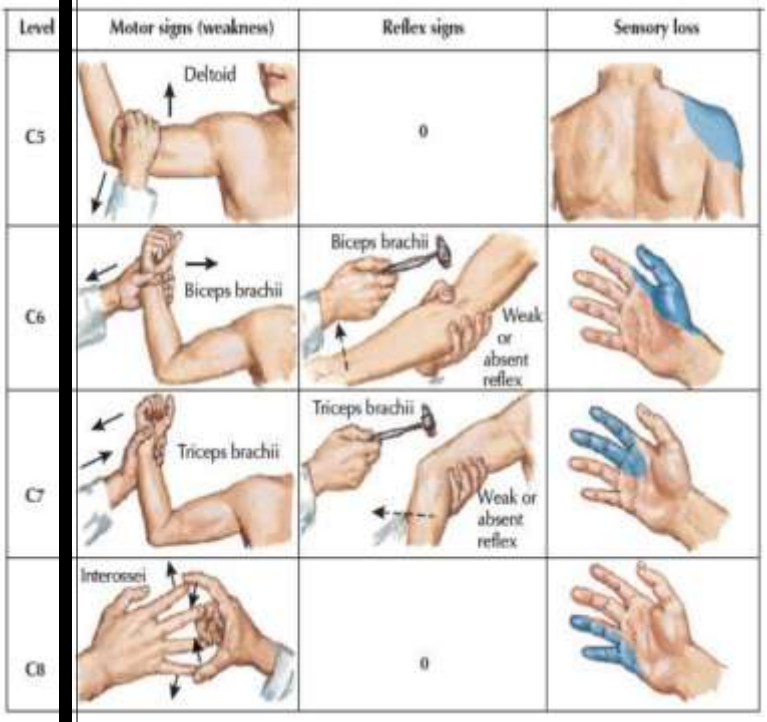
- **روش:** پزشک سر بیمار رو به سمت طرفِ درد، خم می‌کنه (هایپراکستنشن + فلکشن جانبی به همان سمت).
- **نتیجه:** اگه درد تشدید شد، یعنی تست مثبته و ریشه عصب درگیره (فشار روی عصب بیشتر میشه).

میلوگرام (Myelogram) 🎞️

- **کاربرد:** توی عکس، یک نقص (Defect) در سطح C6-C7 دیده میشه که نشون‌دهنده محل بیرون‌زدگی دیسک توی فضای ساب آراکنوئید(subarachnoid) فشار به عصب هست.

شبکه سرویکال (Cervical Plexus)





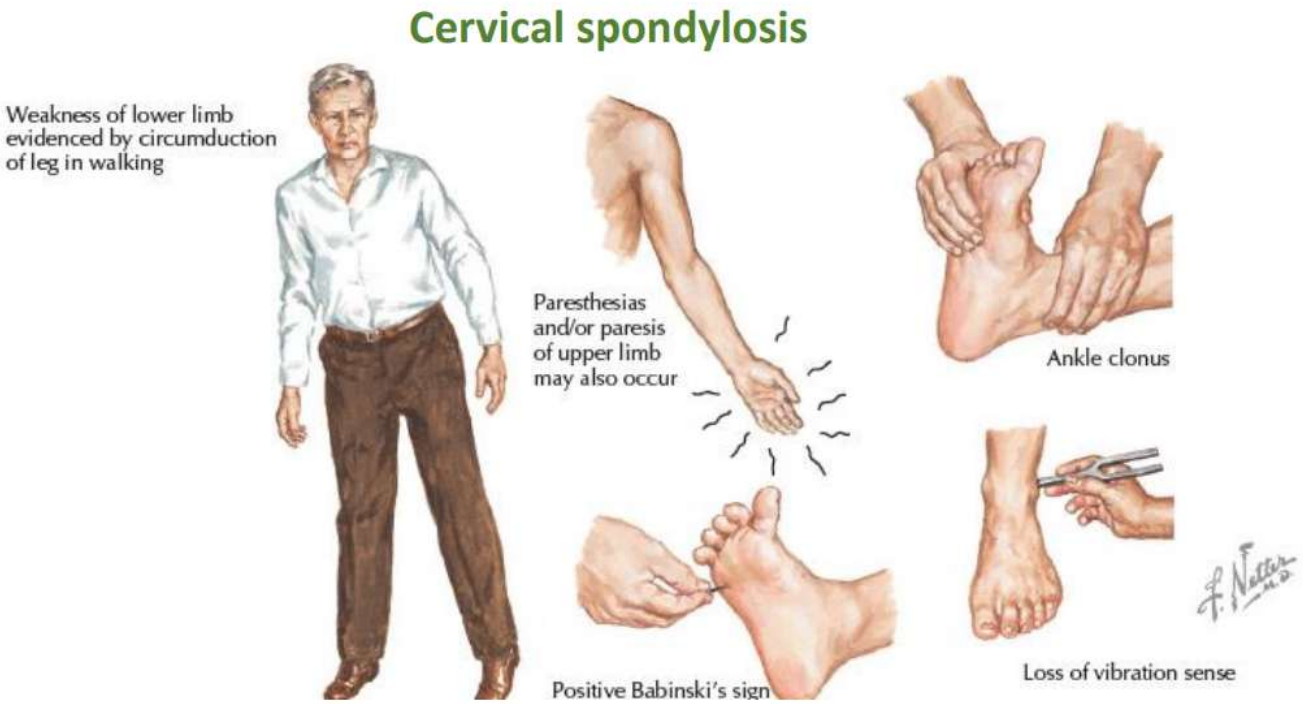
- **محدوده:** ریشه‌های عصبی C1 تا C4.
- **وظیفه:** مسئول حس و حرکت سر، گردن، شانه، اندام فوقانی و دیافراگم.
- **تست سطح آسیب (برای حفظ کردن عالیه):**
- اگر هر یک از ریشه های عصبی گردن از C5تا C8آسیب ببیند علائم حرکتی و رفلکس ها وناحیه حس کاهش پیدا می کند.
- **C5:** شانه (دلتوئید)
- **C6:** انگشت شست
- **C7:** انگشت وسط
- **C8:** انگشت کوچک

تنگی کانال نخاعی (Cervical Spinal Stenosis)

وقتی ساییدگی و تنگی کانال باعث فشار به طناب نخاعی میشه (میلوپاتی گردنی).

- **علائم اندام تحتانی:** بیمار موقع راه رفتن پاش رو نیم‌دایره می‌چرخونه (به خاطر ضعف عضلات).

- **علائم اندام فوقانی:** پاراستزی (گزگز) و ضعف دست‌ها.
- **نشانه‌های بالینی کلیدی:**
- **تست بابینسکی مثبت:** (پاسخ انگشت شست پا به بالا) که نشونه درگیری راه هرمی نخاعه.
- **کِلونوس مچ پا (Ankle Clonus):** پرش‌های تکراری مچ پا.
- **کاهش حس ارتعاش.**

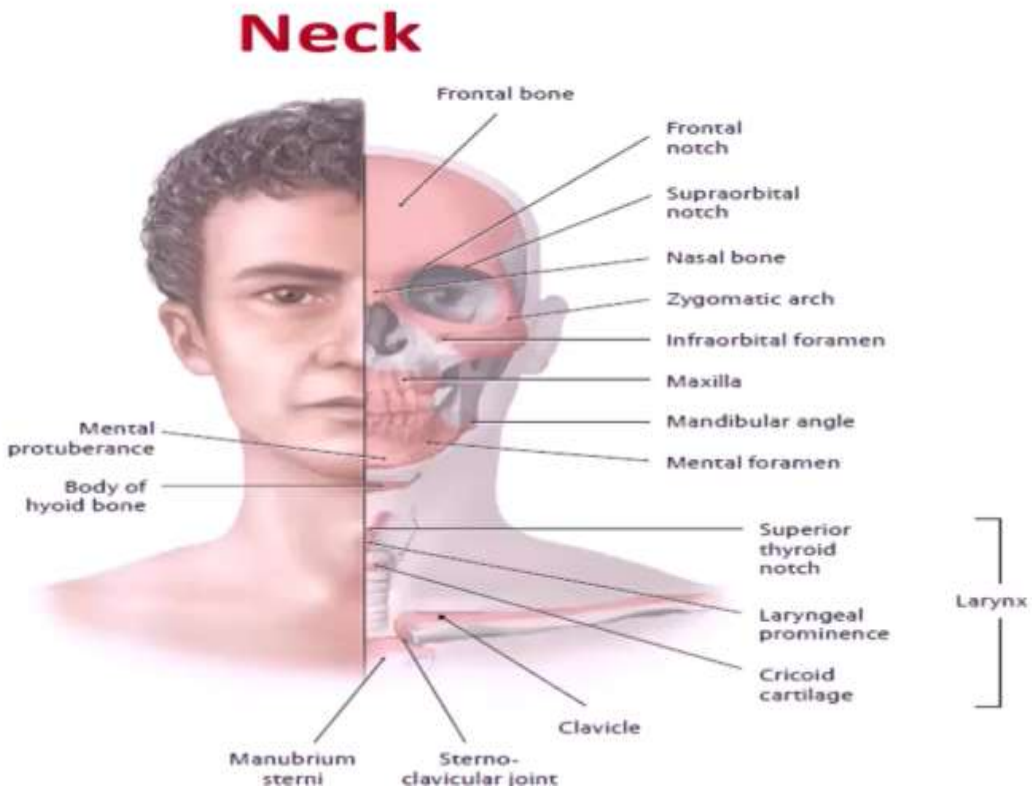


🧠 گردن: محدوده، نواحی و عناصر سطحی

📏 محدوده گردن

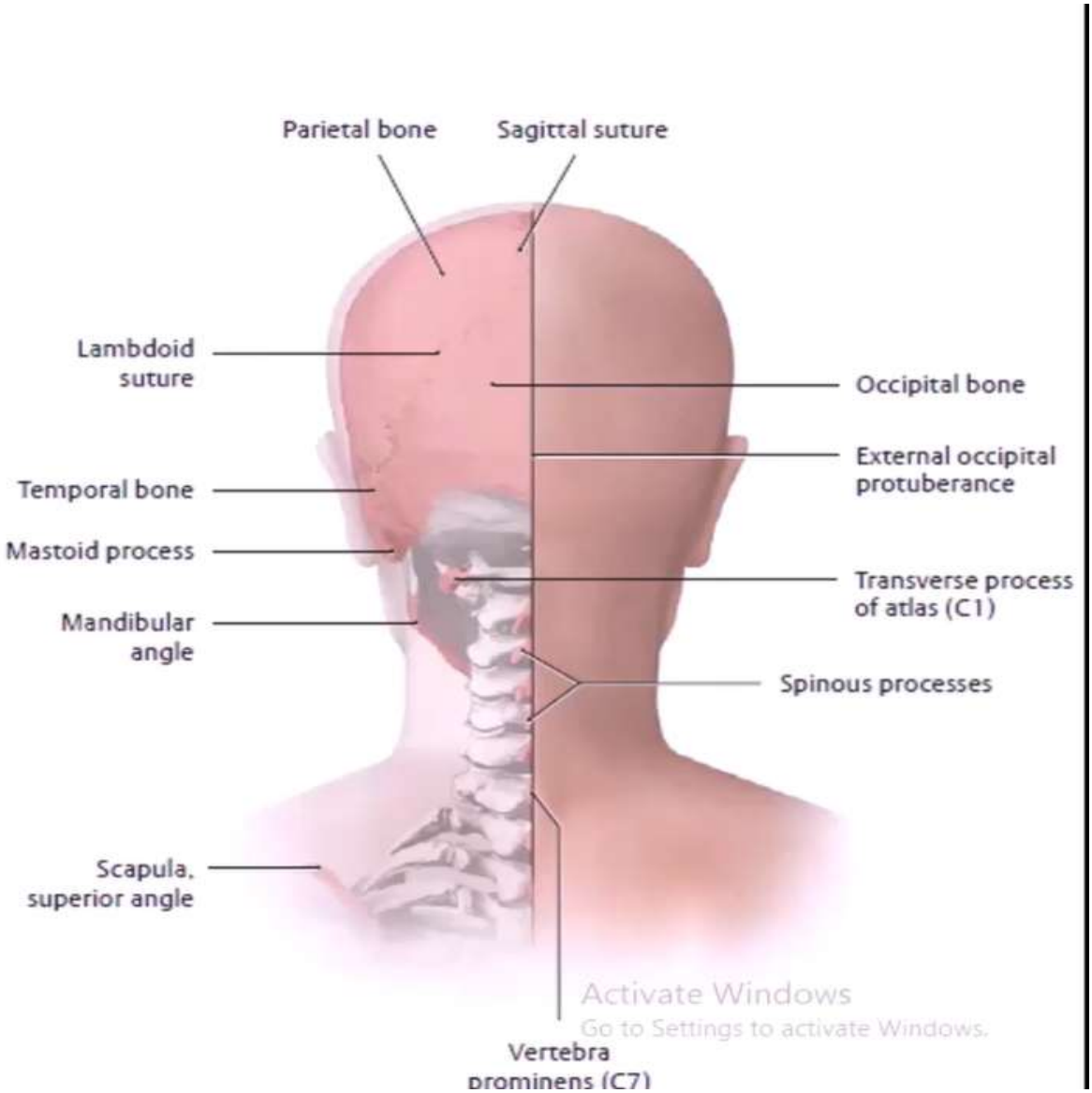
گردن کجاست اصلاً؟ خیلی ساده بخوایم بگیم، یه محدوده بین سر و صورت در بالا و دهانه بالایی قفسه سینه (تراکس) در پایینه. حالا دقیق‌تر بریم سراغ خطوطی که این محدوده رو مشخص می‌کنن:

محدوده فوقانی گردن



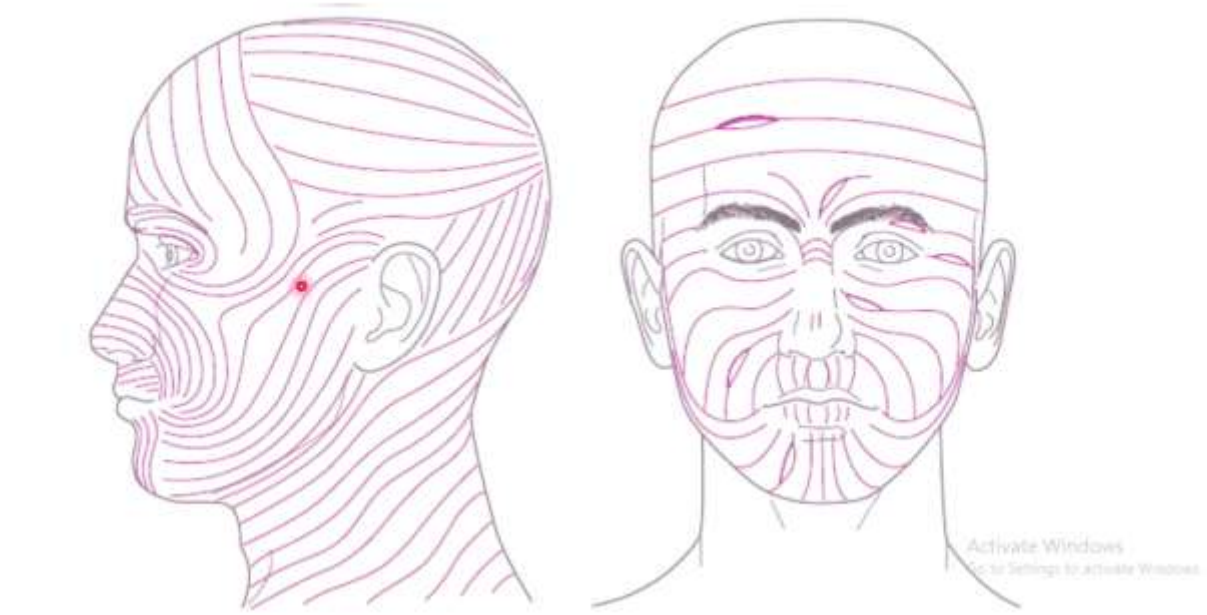
- **قدام:** این خط از لبه پایینی سمفیز منتی (همون نقطه اتصال دو نیمه فک پایین جلو) شروع میشه. بعدش در امتداد لبه پایینی استخوان فک پایین (مندیبل) تا زاویه فک و بعدش هم تا زائده ماستوئید استخوان گیجگاهی (تمپورال) ادامه پیدا می‌کنه.
- **خلف:** از زائده ماستوئید شروع میشه، بعد در امتداد خط نوکال فوقانی (سوپریور نوکال لاین) یا خط پس‌سری بالایی، به برجستگی پس‌سری بیرونی (اکسترنال آکسیپیتال پروتوبرنس) میرسه.

محدوده تحتانی گردن



- **قدام:** از بریدگی ژوگولار استخوان جناغ (استرنوم) شروع میشه.
- **دو طرف:** روی مفصل استرنوکلایویکولار (مفصل جناغ و ترقوه) و استخوان ترقوه (کلاویکل) و زائده آکرومیون (بخشی از کتف) ادامه پیدا می‌کنه . و از زائده آکرومیون به سمت زائده خاری هفتمین مهره گردنی (C7) کشیده میشه.

پوست گردن و صورت (Langer’s Lines / Kraissl’s Lines)

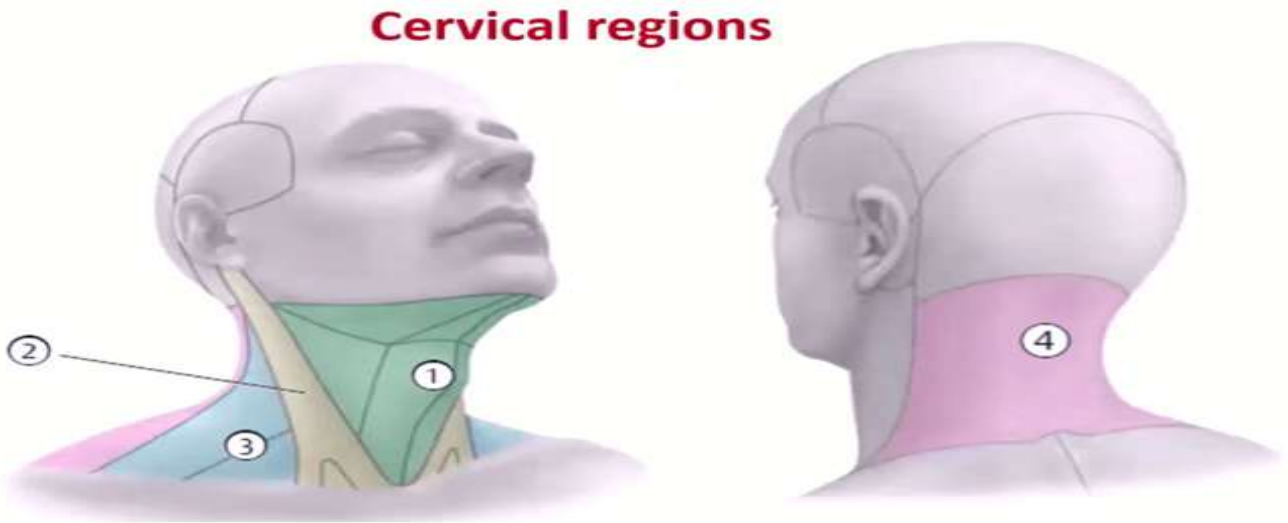


یه نکته جالب! پوست گردن و صورت به صورت طبیعی تحت کشش یا همون "تنشن" هستن.

تو صورت و گردن، خطوطی وجود دارن که این کشش توشون زیاده و بهشون "کرایسل لاینز" (Kraissl’s Lines) یا "خطوط کرایسل" میگن.

- **اهمیت جراحی:** اگه جراح توی جهت این خطوط برش بده، ترمیم زخم بهتر و سریع‌تر انجام میشه و جای زخم کمتری هم باقی می‌مونه. اما خب تو بعضی افراد که حساس‌ترن، ترمیم زخم خوب پیش نمیره و ممکنه "کلوئید اسکار" (Keloid Scar) یا همون گوشت اضافه توی سر و گردن ایجاد بشه.

نواحی گردن



حالا بیا گردن رو تقسیم‌بندی کنیم تا بهتر بشناسیمش. اگه یه صفحه "کرونال" (Coronal Plane) رو طوری از گردن رد کنیم که از زوائد عرضی مهره‌های گردنی بگذره:

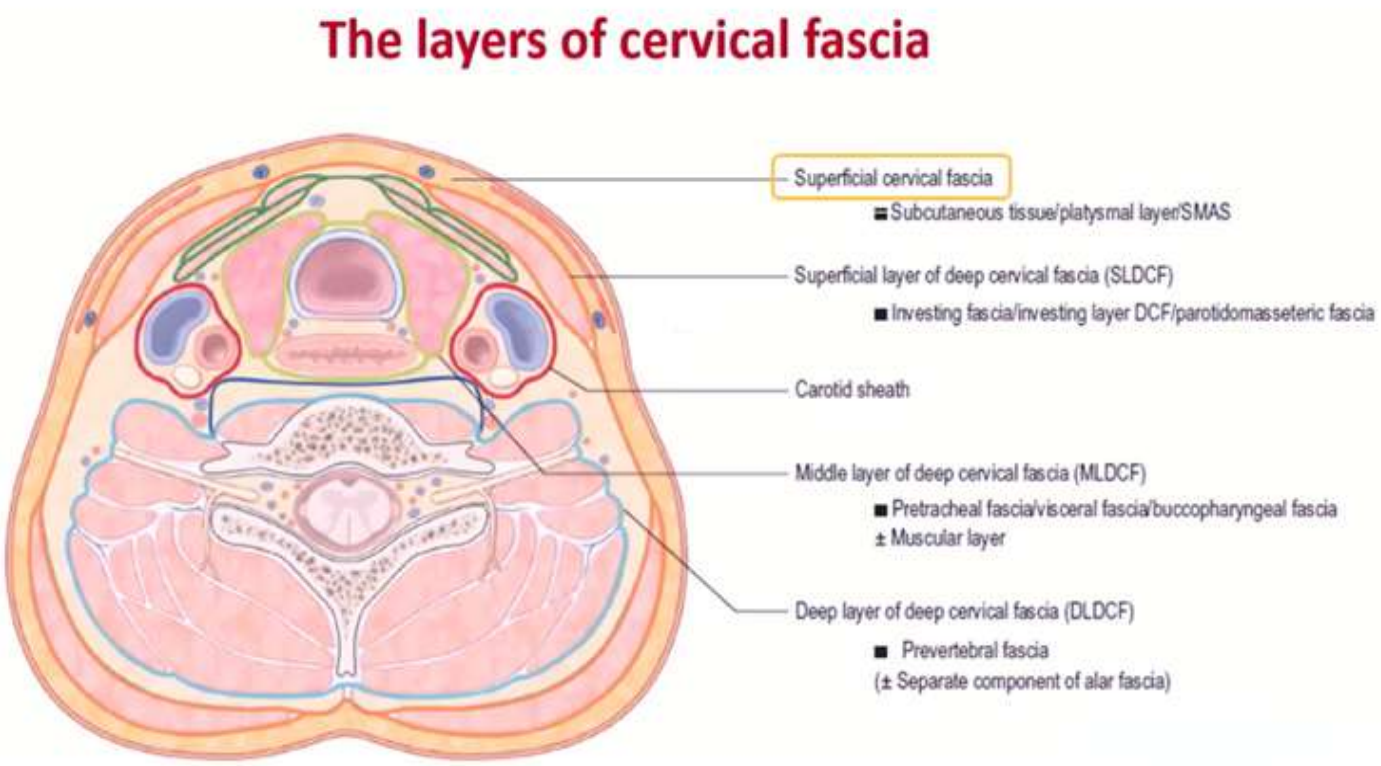
- **ناحیه خلفی:** این ناحیه پشت زوائد عرضی مهره‌های گردن قرار می‌گیره و راستش رو بخوای از لحاظ جراحی خیلی مهم نیست.
- **ناحیه قدامی:** اینجاست که داستان فرق می‌کنه! ناحیه قدامی گردن به خاطر اینکه پر از عناصر حیاتی و مهم مثل عروق و اعصابه، از نظر جراحی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره.

عناصر حیاتی گردن

گردن جایگاه خیلی چیزای مهمه:

- ابتدای دستگاه گوارش (حلق و مری)
- ابتدای دستگاه تنفس (حنجره و نای)
- کلی عضلات، عروق و اعصاب که وظیفه‌شون تغذیه همین ناحیه گردنه.

layers: لایه‌های گردن از سطح به عمق

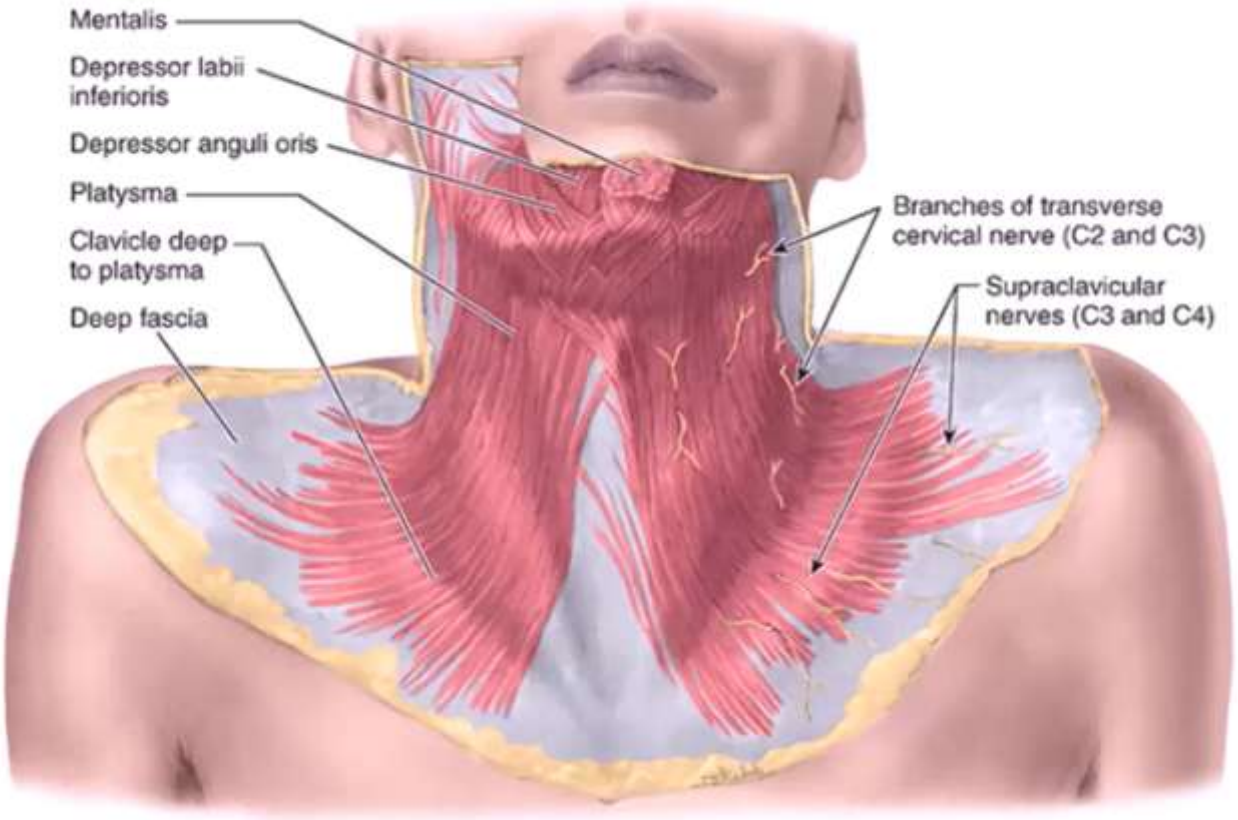


کل گردن با پوست پوشیده شده. یه نکته جالب اینکه، پوست جلوی گردن معمولاً چربی کمتری داره، ولی پوست پشت گردن چرب‌تره. حالا اگه از سطح بریم به عمق، گردن این لایه‌ها رو داره:

1. **پوست (Skin)**

2. **فاسیای سطحی (Superficial Fascia)**: درست زیر پوسته و دور تا دور گردن رو احاطه کرده.
3. **فاسیای عمقی (Deep Fascia)**: بعداً بهش می‌رسیم.

📝 فاسیای سطحی گردن و محتویات آن



اول بریم سراغ فاسیای سطحی و هرچیزی که توش پیدا میشه. تو شکل و شمایل هم دیدی، پوست و فاسیای سطحی رو میشه راحت دید.

در ضخامت فاسیای سطحی (روی گردن) عضله پلاتیسما وجود داره

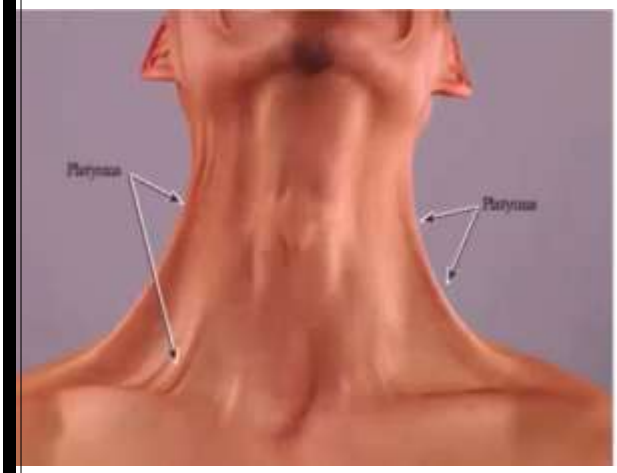
💪 عضله پلاتیسما (Platysma Muscle)

این عضله یه جورایی جایگزین بافت چربی تو جلوی گردن میشه و اسمش "عضله پوستی" هم هست.

- **عصب‌دهی:** مثل عضلات حالت‌دهنده صورت، از عصب صورتی (Facial Nerve) عصب‌دهی میشه.
- **منشأ و سیر:**
- از فاسیای سینه‌ای (پکتورال) و فاسیای دالی (دلتوئید) شروع میشه.

- الیاف عضلانی به سمت بالا و داخل میان.
- به لبه پایینی استخوان فک پایین (مندیبل) متصل میشن.
- یه سری از الیافش وارد صورت میشن و به پوست قسمت پایینی صورت و گوشه لب ختم میشن.
- **عملکرد:**
- زاویه بین فک و گردن رو کم می‌کنه.
- محتویات جلوی گردن رو می‌پوشونه.
- پوست ناحیه گردن رو چین میندازه.

فضای ساب‌پلاتیسمال (Subplatysmal Space)

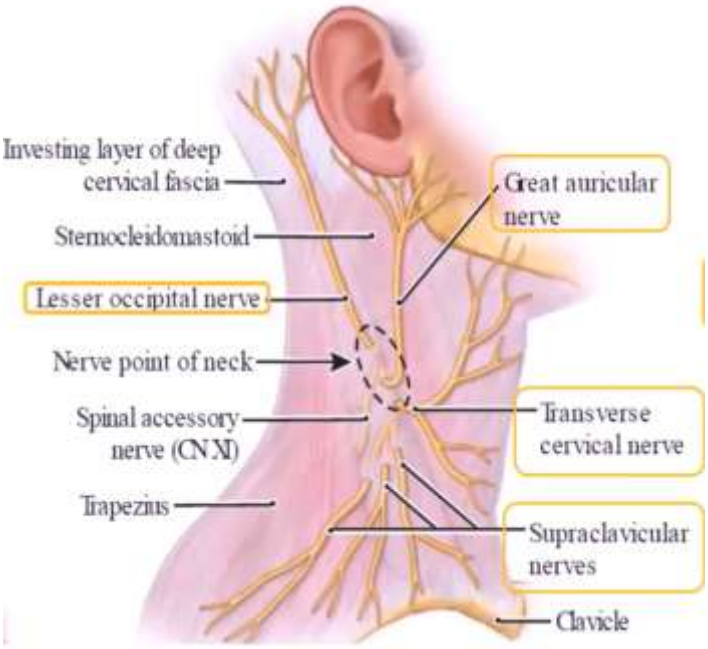


درست زیر عضله پلاتیسما یه فضای مهم به اسم "فضای ساب‌پلاتیسمال" وجود داره.

- **اهمیت جراحی:** این فضا از لحاظ جراحی خیلی مهمه، چون رگ‌ها و اعصاب سطحی گردن رو میشه زیر این عضله پیدا کرد و بررسی کرد.

اعصاب سطحی شبکه گردنی (Superficial Cervical Plexus)

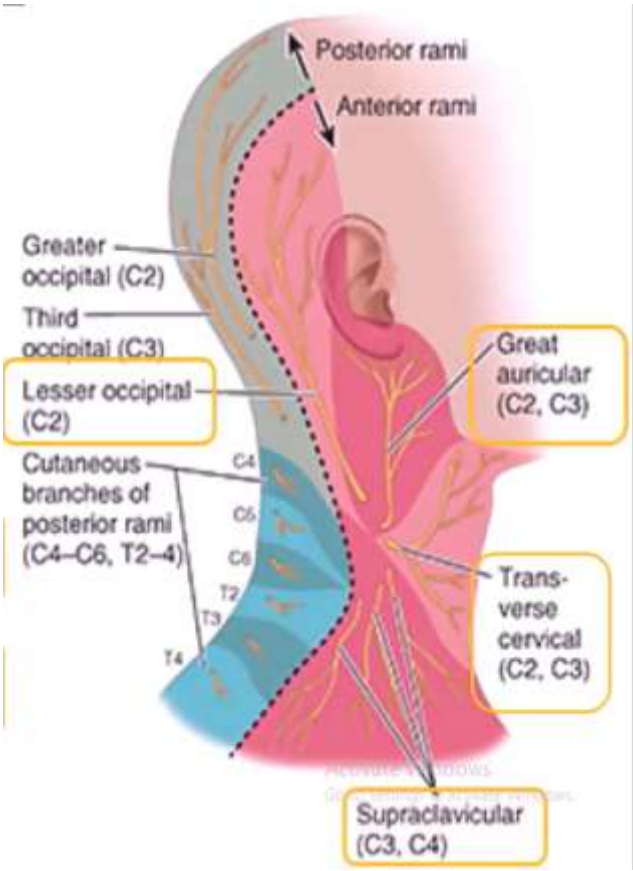
تو عمق عضله پلاتیسما، شاخه‌های سطحی شبکه گردنی قرار گرفتن. به محل خروج این شبکه سطحی، "نرو پوینت" (Nerve Point) یا "نقطه عصبی" میگن. این نقطه عصبی شامل چهار قسمت یا عصب اصلیه:



1. **عصب لسر اوکسیپیتال (Lesser Occipital Nerve)**

- شاخه ای از دومین عصب نخاعی (C2).
- موازی با کنار خلفی عضله استرنوکلیدوماستوئید (SCM) به سمت بالا میره.
- وارد منطقه جمجمه (اسکال) میشه.
- قسمتی از حس جمجمه روی استخوان پس‌سری (آکسیپیتال) رو تامین می‌کنه.

2. **عصب گریتر اوریکولار (Greater Auricular Nerve)**



- از C2 و C3 منشأ می‌گیره.
- بعد از خروج، روی سطح بیرونی عضله SCM به سمت گوش میره.
- به سه شاخه تقسیم میشه:
- پوست روی زائده ماستوئید رو عصب‌دهی می‌کنه.
- یه شاخه لاله گوش رو سوراخ می‌کنه و به سطح خارجی لاله گوش و همینطور به حفره داخلی (bowl) گوش عصب میده.
- یه شاخه هم زاویه فک پایین و پوست ناحیه بناگوشی (پاروتید) رو عصب‌دهی می‌کنه.

3. **عصب ترانسورس سرویکال یا عرضی گردن (Transverse Cervical Nerve)**

این عصب از C2 و C3 منشأ می‌گیره. مسیرش اینطوریه که از عقب به سمت جلو میاد و عضله SCM (استرنوکلیدوماستوئید) رو قطع می‌کنه. در موازات کنار قدامی عضله SCM به دو شاخه فوقانی و تحتانی تقسیم میشه و میاد به جلوی گردن. وظیفه‌اش هم عصب‌دهی حسی به پوست جلوی ناحیه گردن (از ناحیه شانه تا استرنوم یا جناغ) هست.

4 عصب سوپراکلاویکولار (Supraclavicular Nerve)

بهش عصب "فوق‌استخوان‌چنبری" هم میگن که از C3 و C4 منشأ می‌گیره. این عصب به سمت پایین گردن میاد و به سه شاخه داخلی، میانی و خارجی تقسیم میشه.

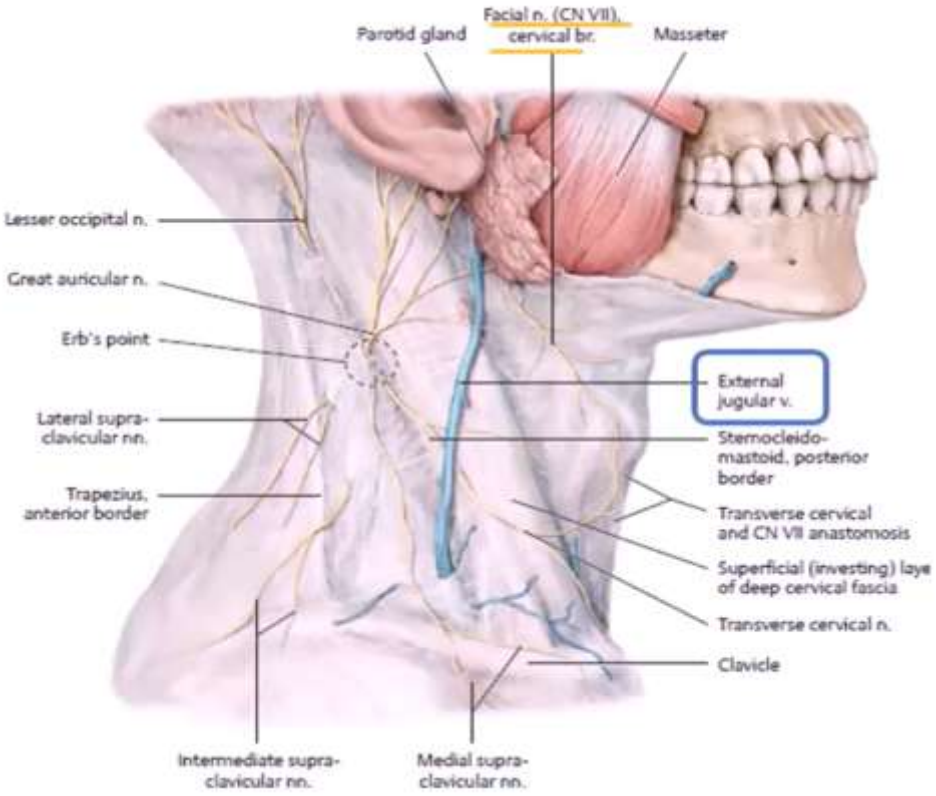
- **وظیفه:** عصب‌دهی پوست ناحیه کلاویکل (ترقوه) تا دنده دوم، قسمت بالایی عضله دلتوئید و قسمت فوقانی کتف.
- **نکته رفرنس:** البته توی بعضی از رفرنس‌ها، این اعصاب رو به دسته‌های آنتریور (قدامی)، پوستریور (خلفی) و لترال (جانبی) هم تقسیم‌بندی می‌کنن.

5 عصب اکسسوری (Accessory Nerve - CN XI)

این عصب جزو فاسیای سطحی محسوب میشه و خیلی مهمه.

- **مسیر:** در موازات یک‌سوم فوقانی و یک‌سوم میانیِ کنار خلفی عضله SCM، فاسیای عمقی رو سوراخ می‌کنه.
- **محل عبور:** بعد از سوراخ کردن فاسیای عمقی، وارد مثلث خلفی گردن میشه و به سمت پایین میاد.

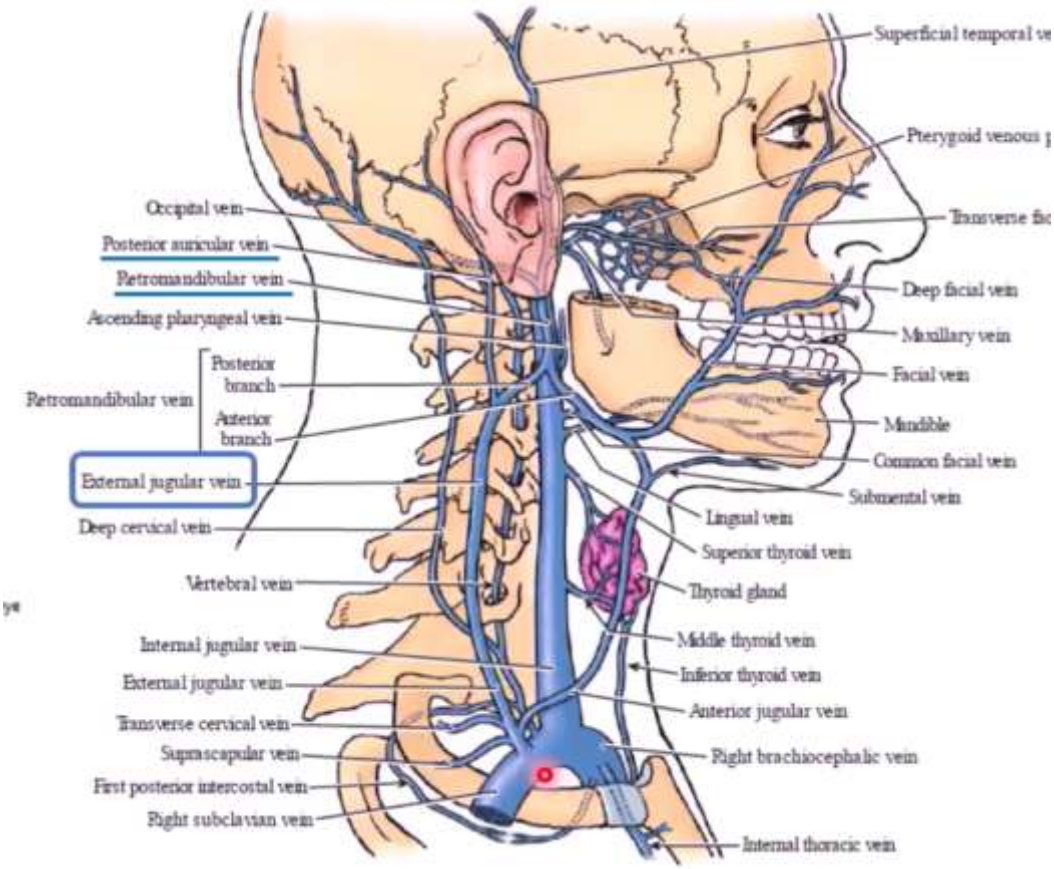
- **عصب‌دهی:** نهایتاً وارد عضله ذوزنقه (تراپزیوس) میشه و بهش عصب حرکتی میده. همچنین عصب‌دهی عضله SCM هم بر عهده همین عصبه.
- **6 شاخه سرویکال عصب فاسیال (Cervical Branch of Facial Nerve)**



در عمق قسمت فوقانی عضله پلاتیسما، شاخه سرویکالِ عصب زوج هفت مغزی (فاسیال) دیده میشه.

- **عملکرد:** این شاخه به عضله پلاتیسما عصب‌دهی می‌کنه.
- **نکته بالینی:** اگر این عصب قطع بشه، عضله پلاتیسما در همون طرف فلج میشه.

ورید ژوگولار خارجی (External Jugular Vein)

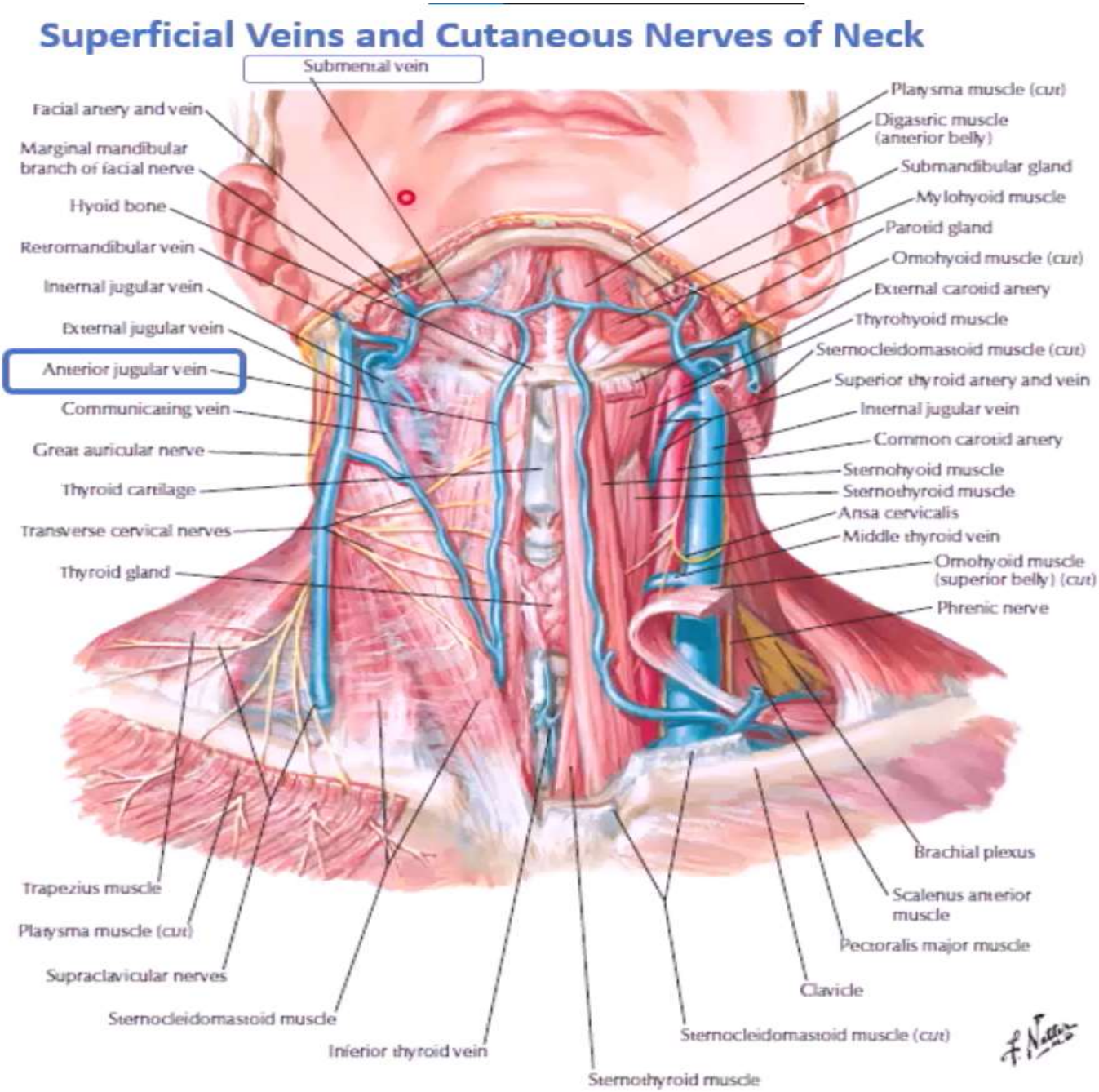


این ورید از عناصر موجود در فاسیای سطحی هست.

- **تشکیل:** در عقب زاویه فک یا درون غده پاروتید، از اتصال شاخه خلفی ورید رترومندیبولار و ورید پوستریور اوریکولار (گوشی خلفی) شکل می‌گیره.
- **مسیر:** این ورید فضای زیر پلاتیسما رو طی می‌کنه و به صورت مایل از روی سطح بیرونی عضله SCM عبور می‌کنه.
- **تخلیه:** در مثلث خلفی گردن به انتهای داخلی ورید ساب‌کلاوین (و در بعضی موارد به ورید ژوگولار اینترنال) تخلیه میشه.
- **توابع:** وریدهایی که به ورید اکسترنال ژوگولار تخلیه میشن شامل این‌ها هستن: ورید سوپرااسکاپولار (فوق‌کتفی)، ورید ترانسورس سرویکال (عرضی گردنی) و ورید ژوگولار قدامی.

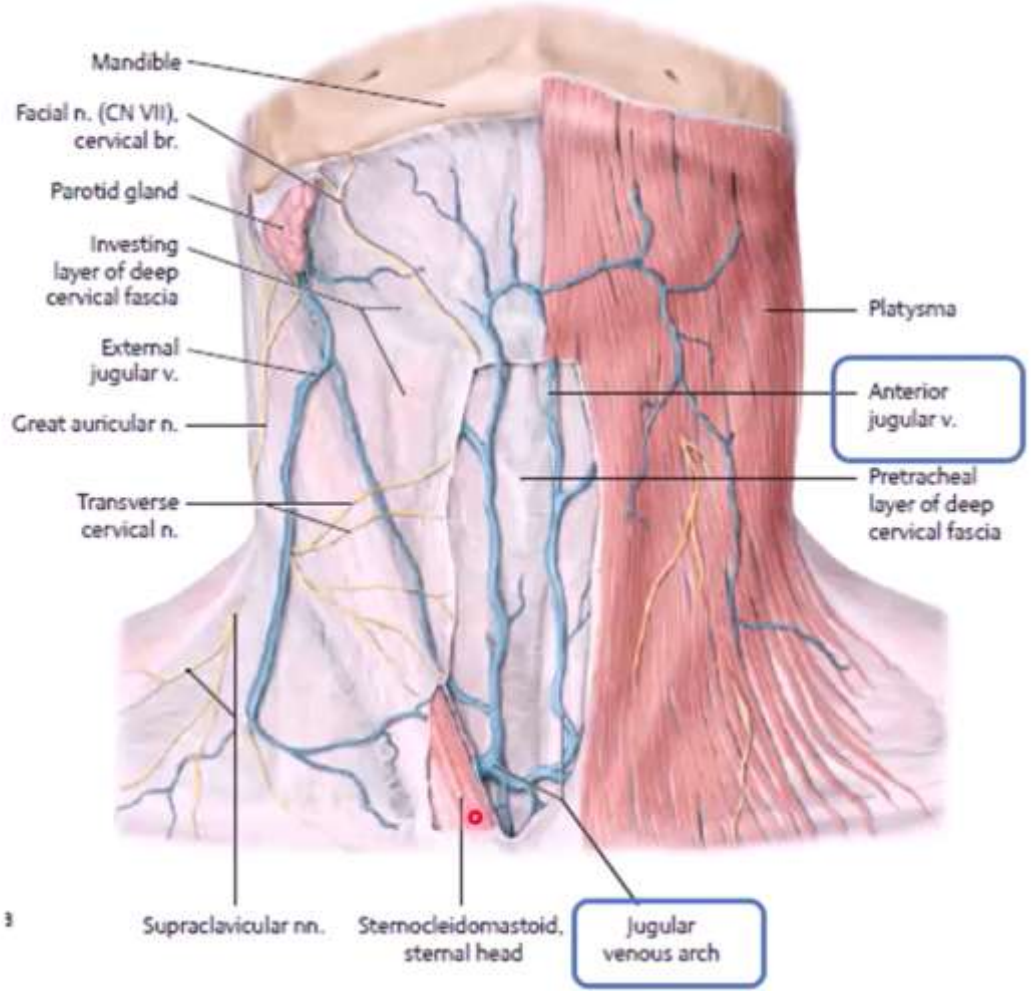
💉 ورید ژوگولار قدامی (Anterior Jugular Vein)

یکی دیگه از عناصر مهم فاسیای سطحی هست.



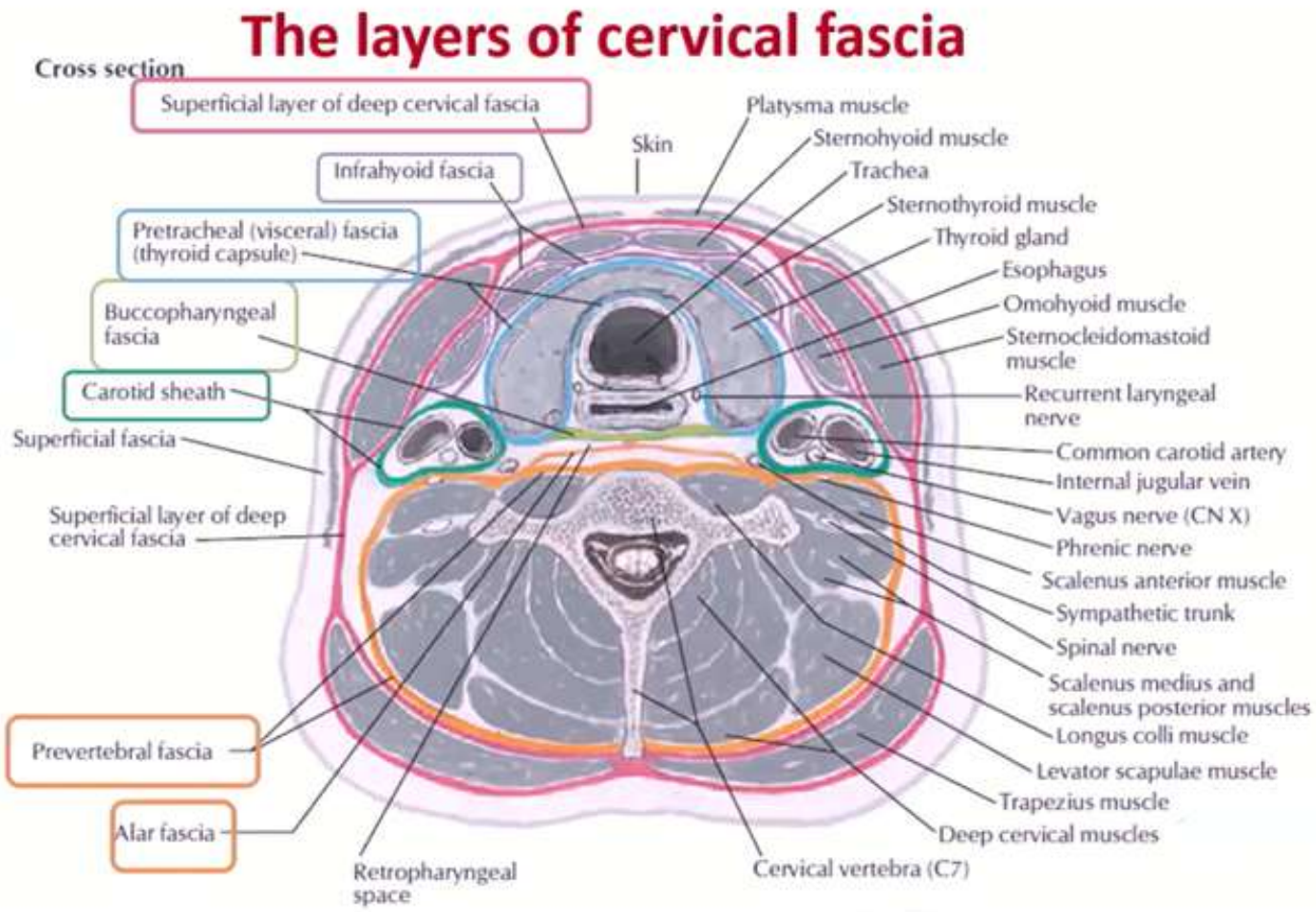
- **تشکیل:** از اتصال ورید ساب‌منتال و ساب‌مندیبولار به وجود میاد.
- **مسیر:** بعد از تشکیل شدن در طرفین گردن، زیر عضله پلاتیسما به سمت پایین میاد.
- **قوس وریدی:** در فضای فوق‌جناقی (Suprasternal space)، دو ورید ژوگولار قدامی توسط یک قوس وریدی به هم متصل میشن.

- **تخلیه:** نهایتاً بعد از عبور از زیر قسمت تحتانی عضله SCM، به ورید ژوگولار اکسترنال تخلیه میشه.



فاسیای عمقی گردن (Deep Cervical Fascia)

فاسیای عمقی چندین لایه داره که در نواحی مختلف اسم‌های متفاوتی دارن:



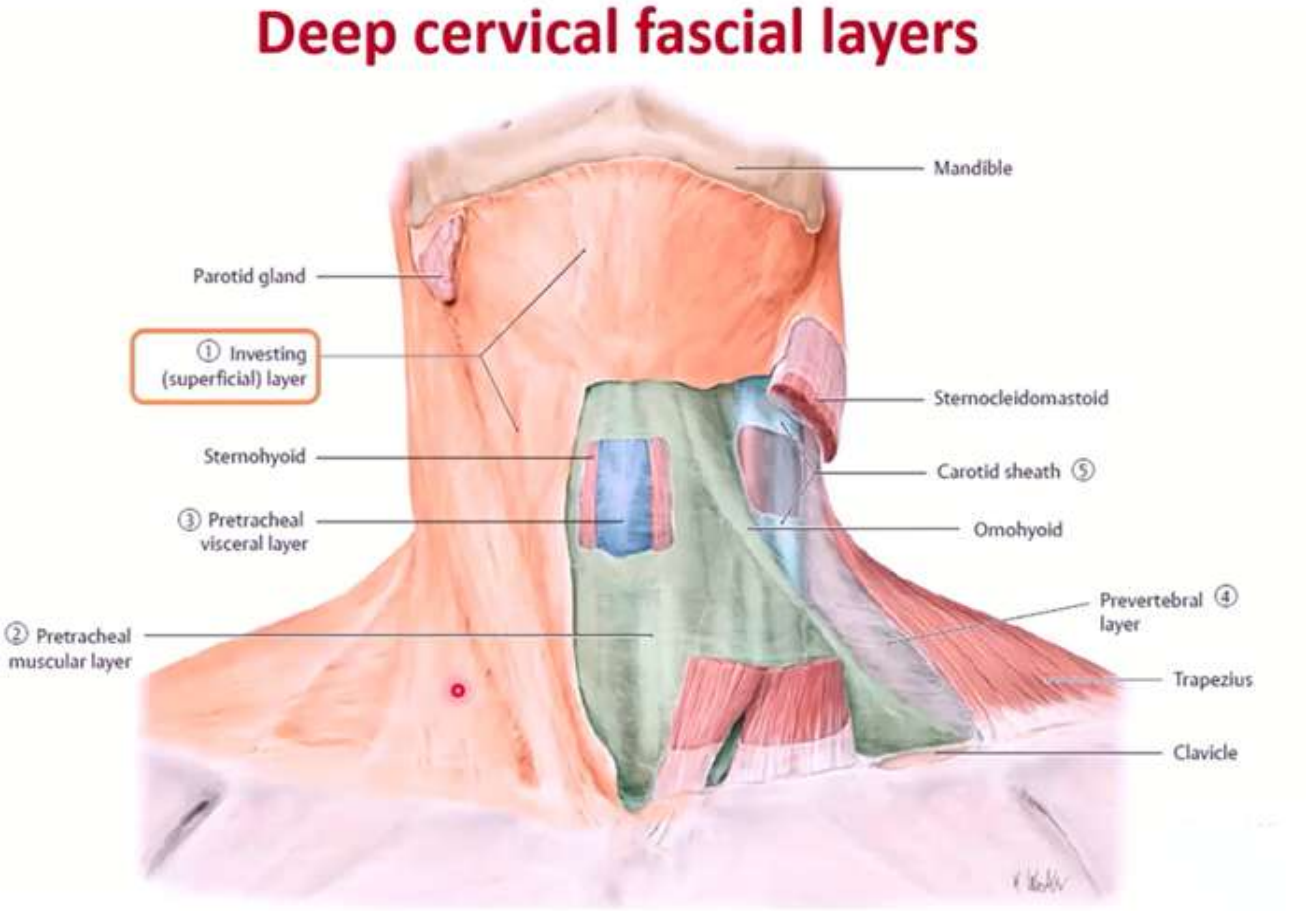
1. **لایه اینوستینگ (Investing Fascia)**: همون لایه احاطه‌کننده یا دربرگیرنده. سطحیه
2. **فاسیای اینفراهیوئید (Infrahyoid Fascia)**: که عضلات تحت‌لامی رو غلاف می‌کنه.
3. **غلاف کاروتید (Carotid Sheath)**: که عروق و اعصاب مهم رو در بر میگیره.
4. **فاسیای پره‌تراکئال (Pretracheal Fascia)**: که غده تیروئید و نای رو غلاف می‌کنه.
5. **فاسیای بوکوفارنژیال (Buccopharyngeal Fascia)**: که حلق، مری و عضله شیپور (بوکسیناتور) رو غلاف می‌کنه.
6. **فاسیای پره‌ورتبرال (Prevertebral Fascia)**: که ستون مهره‌ها و عضلات اطرافش رو غلاف می‌کنه.
7. **فاسیای آلار (Alar Fascia) /فاسیای بالی هم بهش میگن:** که صفحه‌مانند و بین زوائد عرضی مهره‌های گردن قرار گرفته.

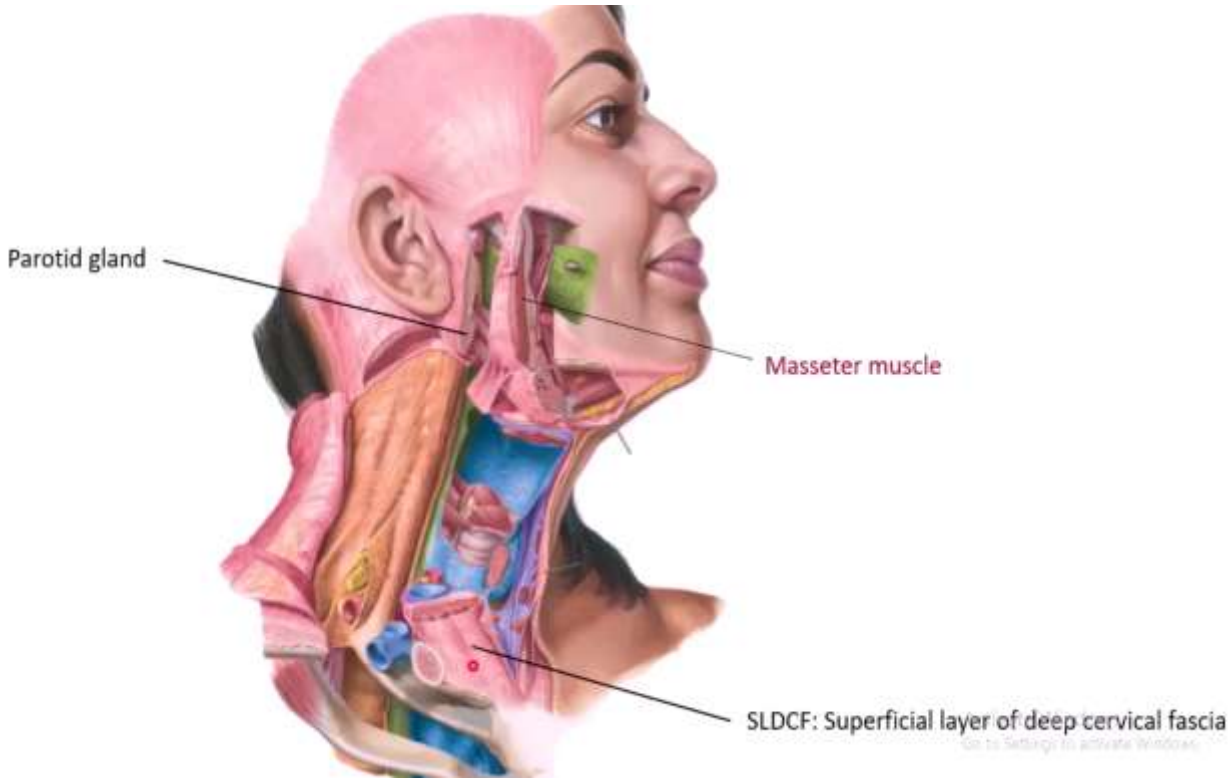
- **نکته مهم (فضای خطر):** فاسیای آلار به صورت کرونال قرار گرفته. پشت این فاسیا، فاسیای پره‌ورتبرال قرار داره. این دو فاسیا توسط بافت همبند از هم جدا میشن و در این قسمت "فضای خطر" (Danger Space) رو تشکیل میدن.

لایه اینوستینگ یا فاسیای احاطه‌کننده (Investing Fascia)

این لایه بیرونی‌ترین لایه فاسیای عمقی هست: لایه سطحیه

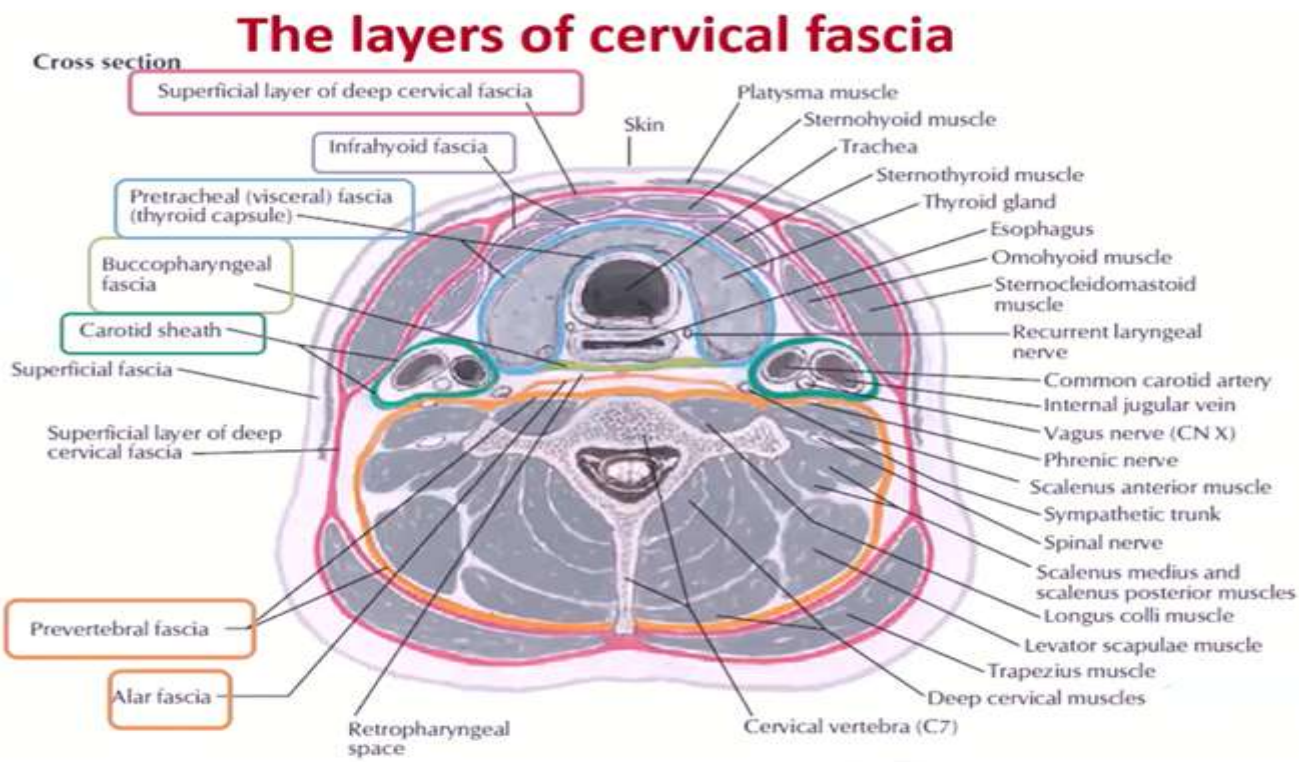
- **وظیفه:** دور تا دور گردن رو احاطه می‌کنه و در خط وسط گردن به طرفین امتداد پیدا می‌کنه؛ بنابراین مثلث قدامی گردن رو کامل می‌پوشونه.
- **اتصالات:**
- در بالا و جلو به کنار تحتانی مندیبل (فک پایین) می‌چسبه





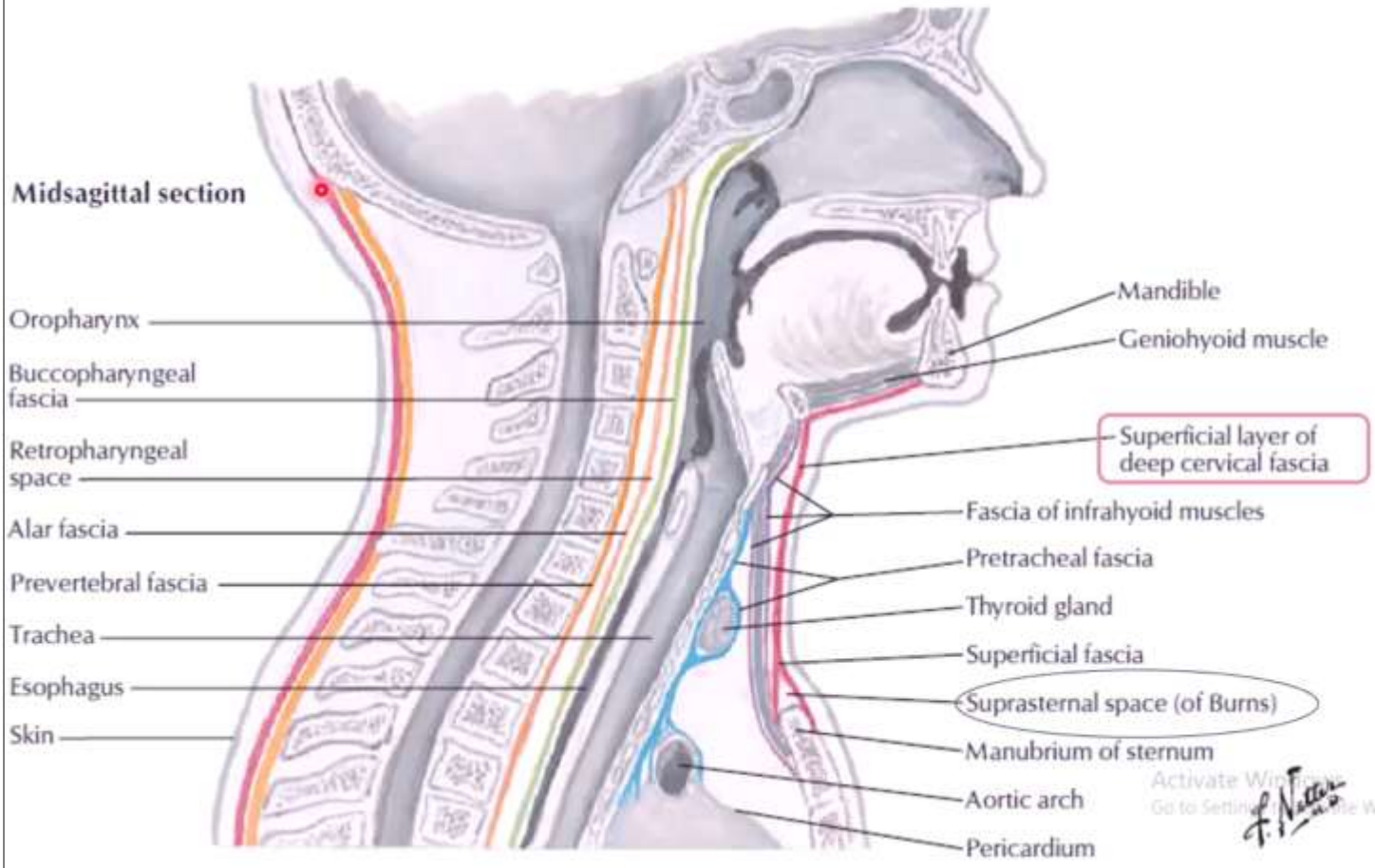
- بعد از اتصال به مندیبل، وارد صورت میشه و عضله مستتر (Masseter) رو می‌پوشونه.
- سپس به صورت دو لایه، غده پاروتید رو کامل غلاف می‌کنه.
- در بالای صورت به قوس زایگوماتیک (گونه) اتصال پیدا می‌کنه.
- عقب‌تر از فک پایین، به زائده استایلوئید استخوان تمپورال و همچنین به زائده ماستوئید متصل میشه.
- اتصال آن در امتداد خط Superior nuchal line و External occipital protuberance ادامه پیدا میکند

ادامه فاسیای اینوستینگ (Investing Fascia) و اتصالات آن



، این فاسیا در طرفین گردن، عضله **استرنوکلیدوماستوئید (SCM)** رو به صورت دو لایه (لایه قدامی و لایه خلفی) غلاف می‌کنه. بعدش به صورت "فاسیال کارپت" یا همون فرش فاسیایی، مثلث خلفی گردن رو می‌پوشونه و مجدداً به صورت دو لایه (قدامی و خلفی)، عضله **تراپزیوس (ذوزنقه)** رو غلاف می‌کنه. در نهایت، این فاسیا به زوائد خاری مهره‌های گردنی و رباط پس‌گردنی (نوکال لاین) می‌چسبه.

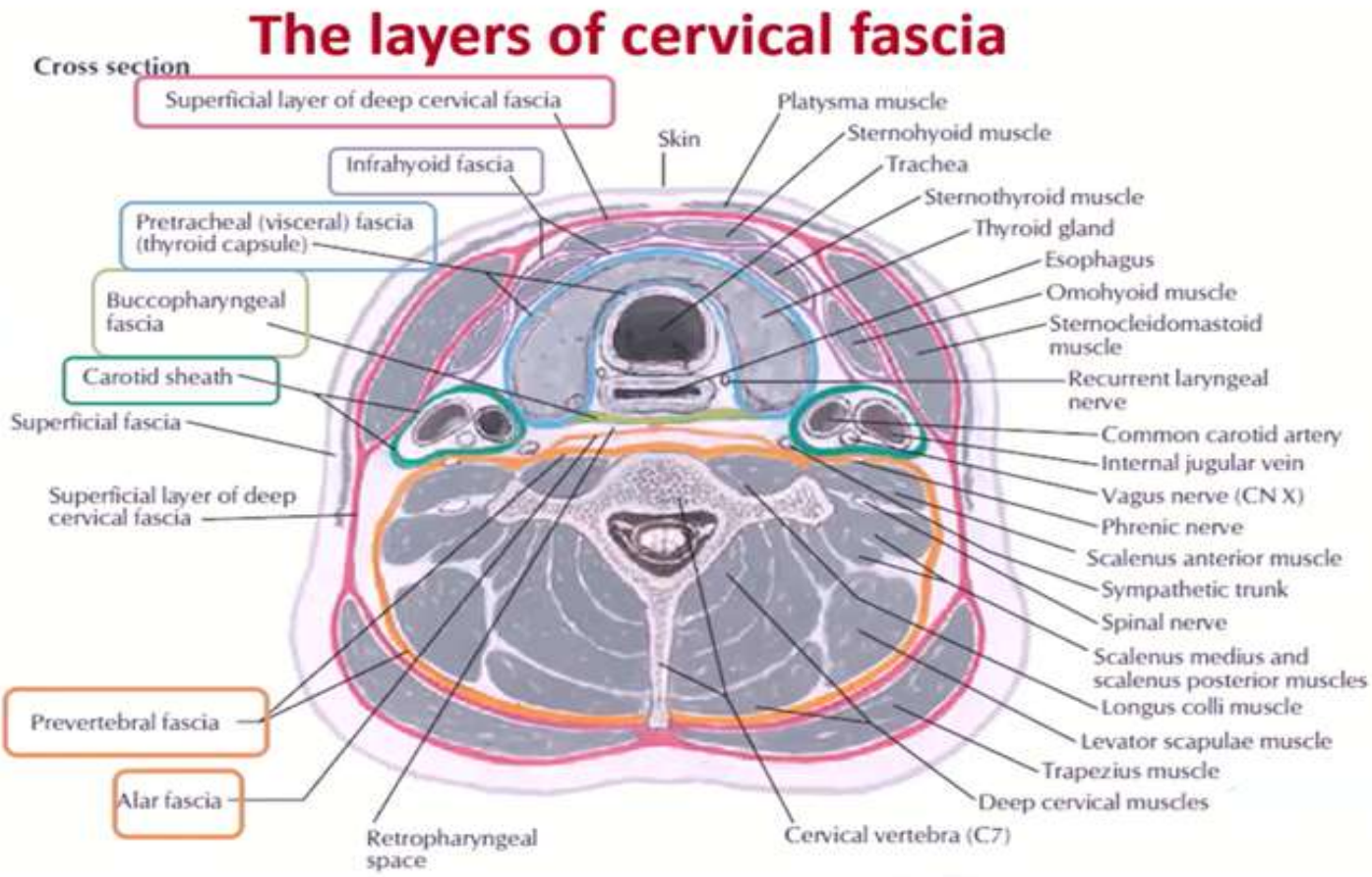
- **فضای سوپراسترنال (Suprasternal Space)**:



لایه اینوستینگ در بالای Manubrium(دسته جناغ)، به دو لایه قدامی و خلفی تقسیم میشه و به دسته جناغ متصل میشه. این فضای بین دو لایه رو "فضای سوپراسترنال" میگن که قوس وریدی ژوگولار قدامی تو همین فضا قرار داره.

- **اتصالات پایین:** در پایین گردن به استخوان کلاویکل (ترقوه) و زائده آکرومیون کتف می‌چسبه.
- **مسیر خلفی:** از زائده آکرومیون تا زائده خاری هفتمین مهره گردنی ادامه پیدا می‌کنه و در بالا به برجستگی پس‌سری بیرونی (اکسترنال اکسیپیتال پروتوبرنس) متصل میشه.

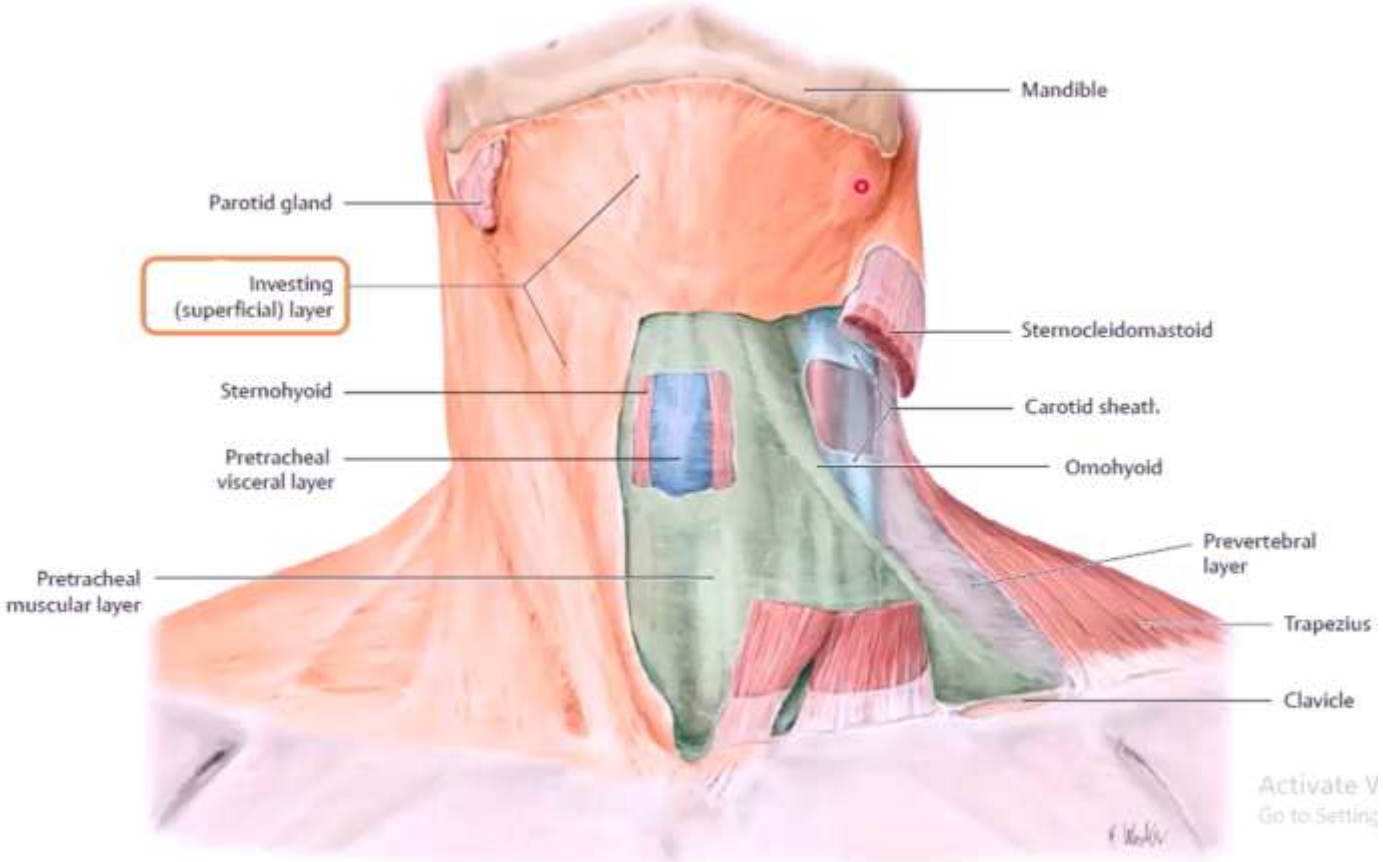
فاسیای اینفراهیوئید (Infrahyoid Fascia)



این فاسیا شامل دو لایه (سطحی و عمقی) هست و عضلات ناحیه تحت‌لامی رو غلاف می‌کنه:

- **عضلات لایه سطحی:** شامل عضله **اوموهایوئید** و عضله **استرنوهایوئید**.
- **عضلات لایه عمقی:** شامل عضله **استرنوتیروئید** و **تیروهایوئید** (البته چون تیروهایوئید بالاتر از استرنوتیروئید قرار گرفته، ممکنه توی یه مقطع عرضی خاص همزمان دیده نشن).

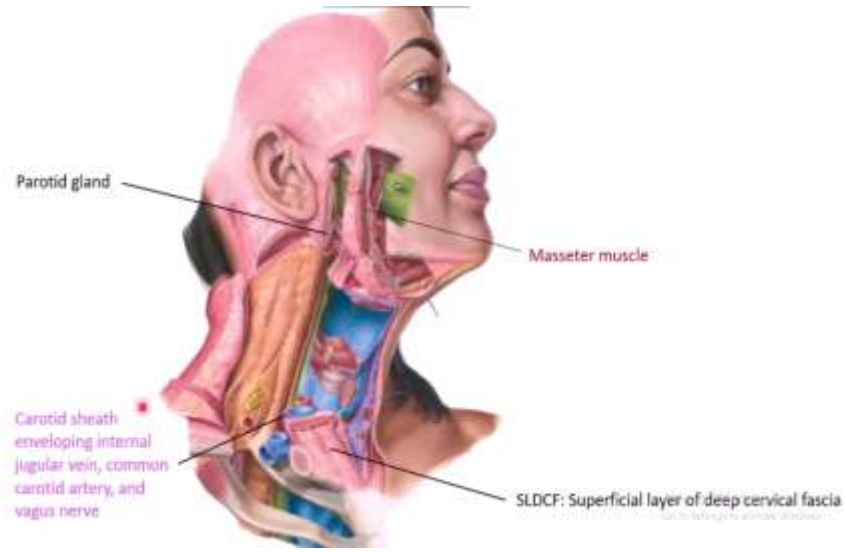
غلاف کاروتید (Carotid Sheath) / یا همون فاسیای کاروتید



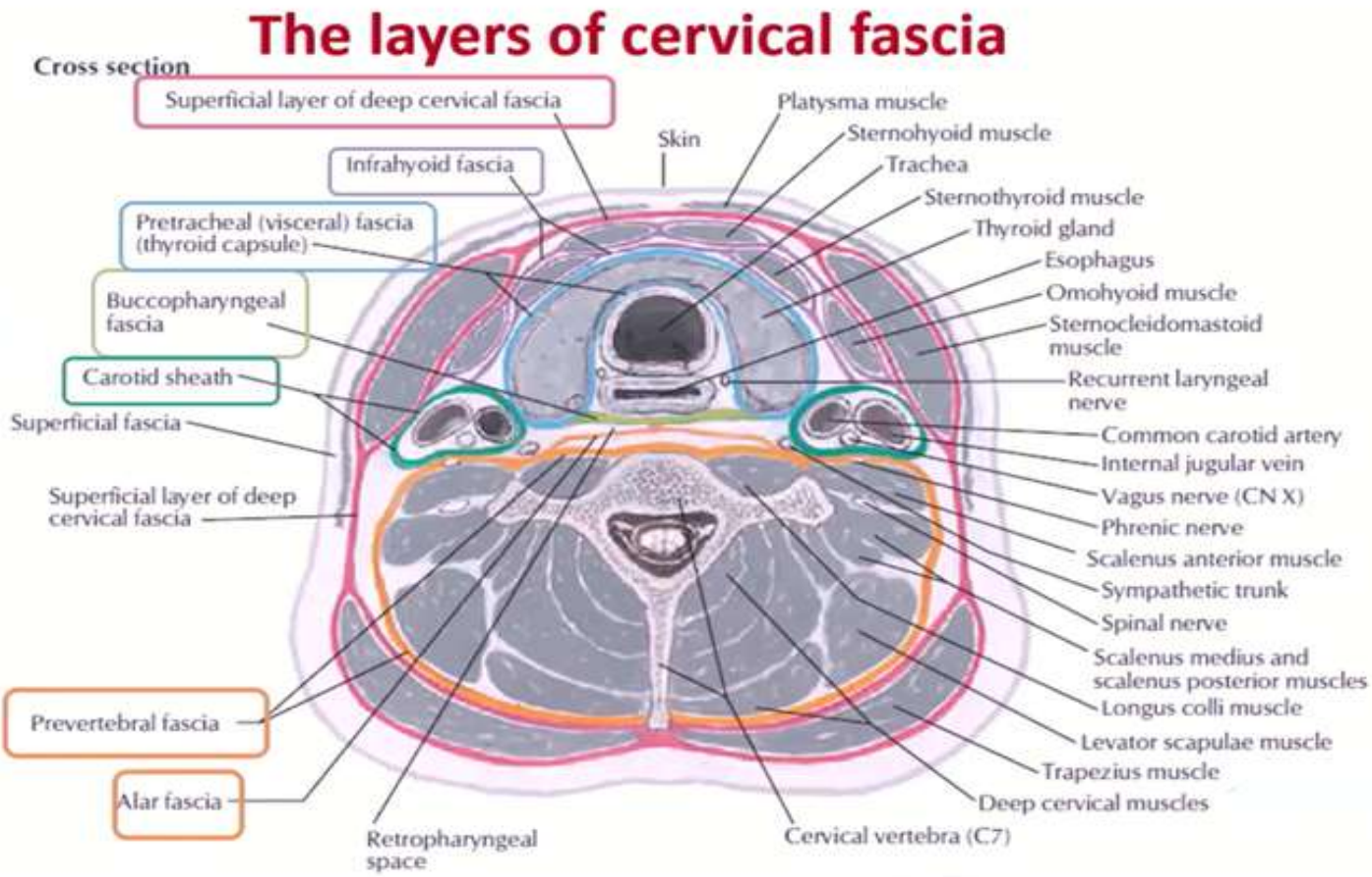
این غلاف، مجموعه‌ای حیاتی رو در گردن احاطه می‌کنه. محتویات این غلاف شامل:

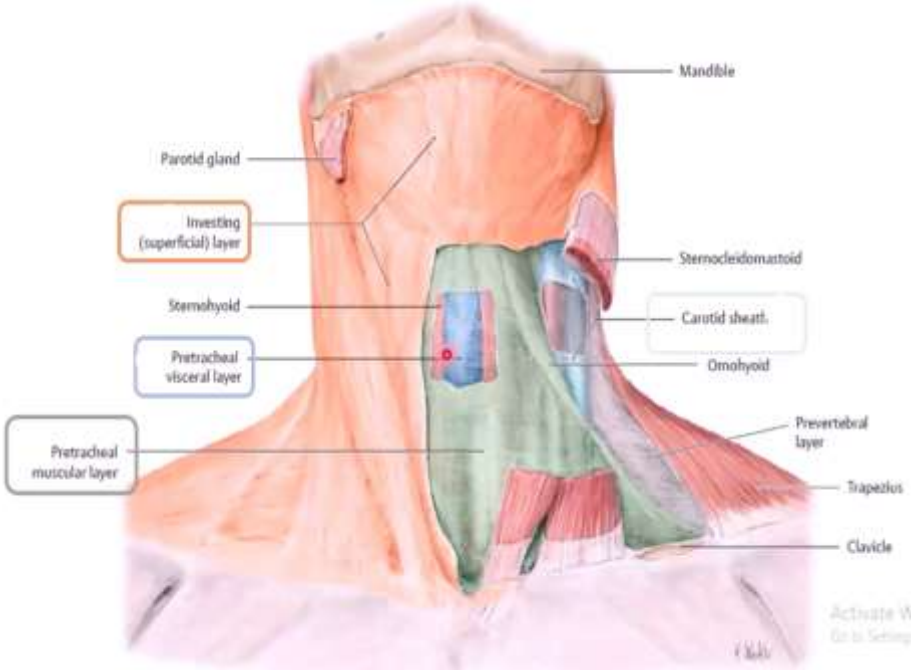
1. **ورید ژوگولار اینترنال (Internal Jugular Vein)**: در جلو و خارج.
2. **شریان کاروتید مشترک (Common Carotid Artery)**: در جلو و داخل.
3. **عصب واگ (Vagus Nerve)**: در عقب و بین این دو مورد بالا قرار می‌گیره.

- **اتصالات:** در بالا به اطراف سوراخ ژوگولار و کانال کاروتید متصل میشه. در پایین هم وارد قفسه سینه شده و با بافت همبند اطراف عروق بزرگ (مدیاستن) ممتد میشه.



فاسیای ویسِرال (Visceral Fascia)



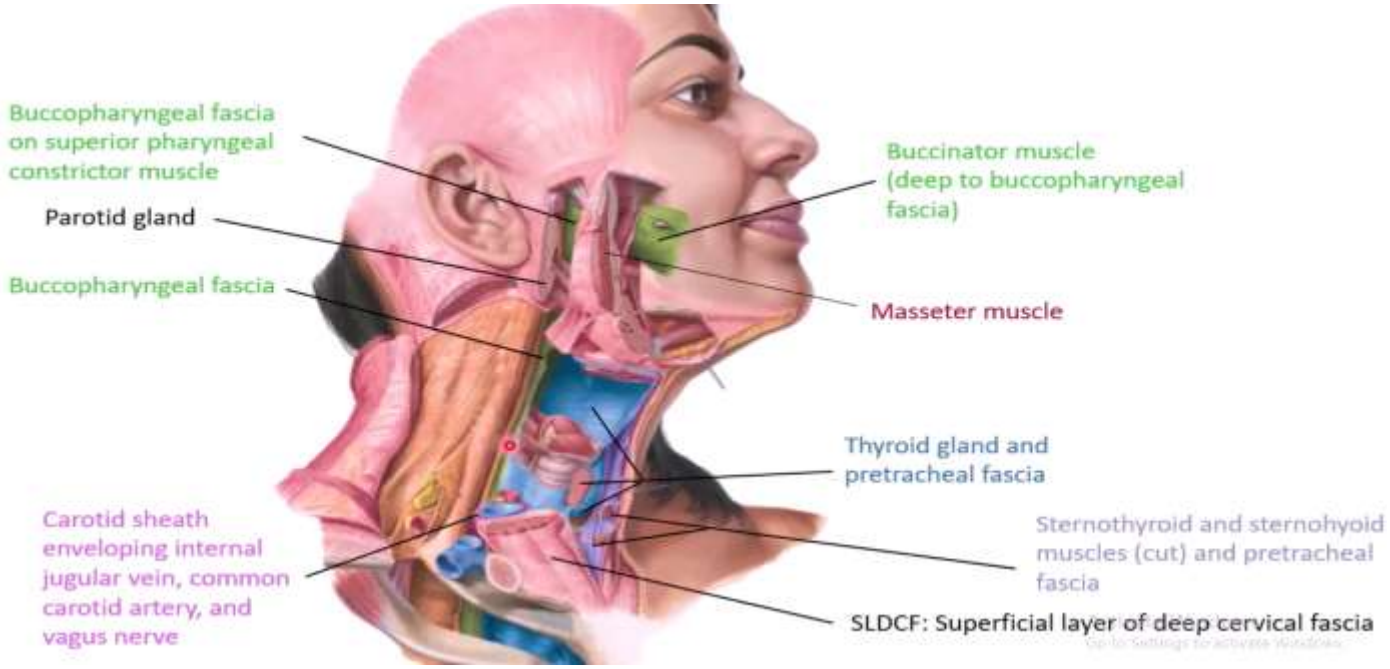


این فاشیا خودش به دو بخش تقسیم میشه:

1. **فاسیای پره‌تراکئال:**

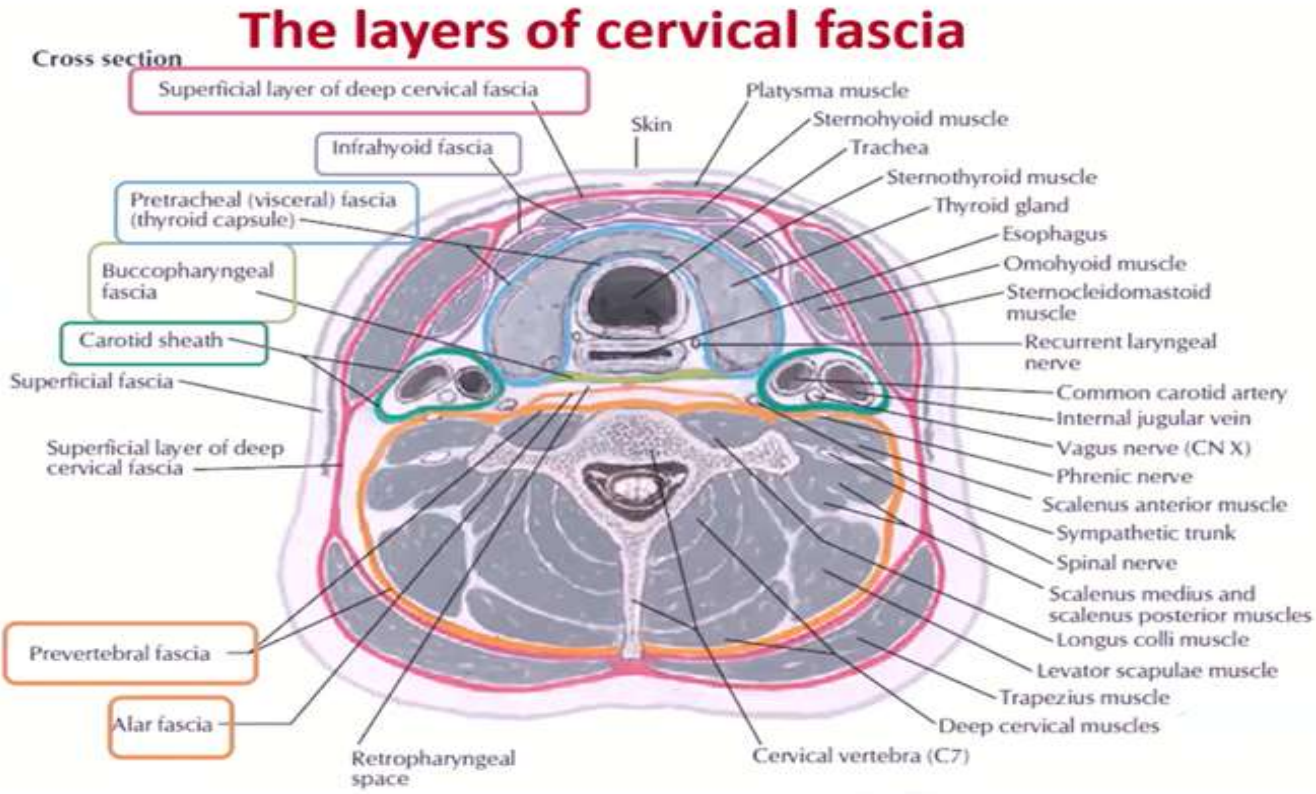
اطراف غده تیروئید و نای رو غلاف میکند . از خط وسط گردن شروع شده و به سمت عقب میره و در نهایت در سمت عقب به فاسیای بوکوفارنژیال متصل میشه.

2. **فاسیای بوکوفارنژیال (Buccopharyngeal Fascia)**: بخشی از فاسیای احشاییه که حلق، مری، عضله بوکسیناتور (شیپور) و عضله تنگ‌کننده فوقانی حلق رو غلاف می‌کنه.

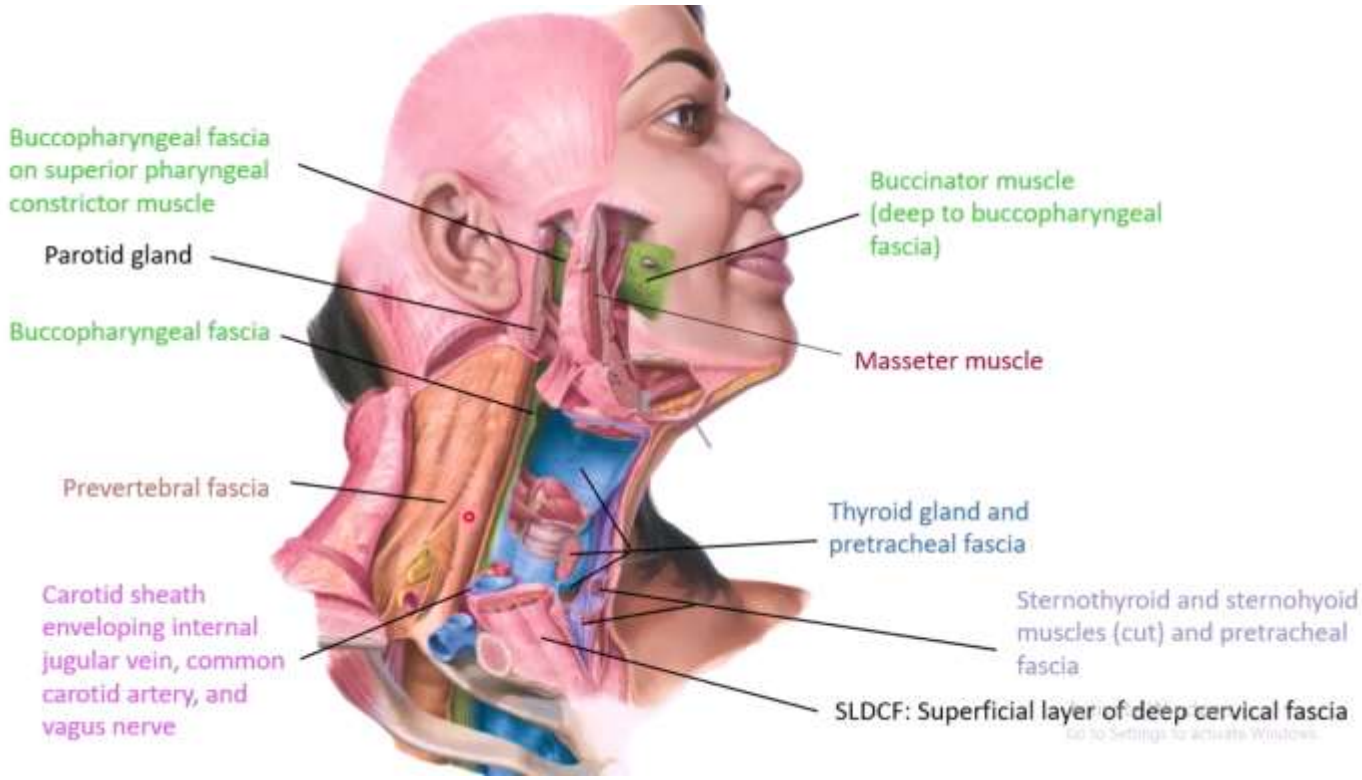


فاسیای پره‌ورتبرال (Prevertebral Fascia)

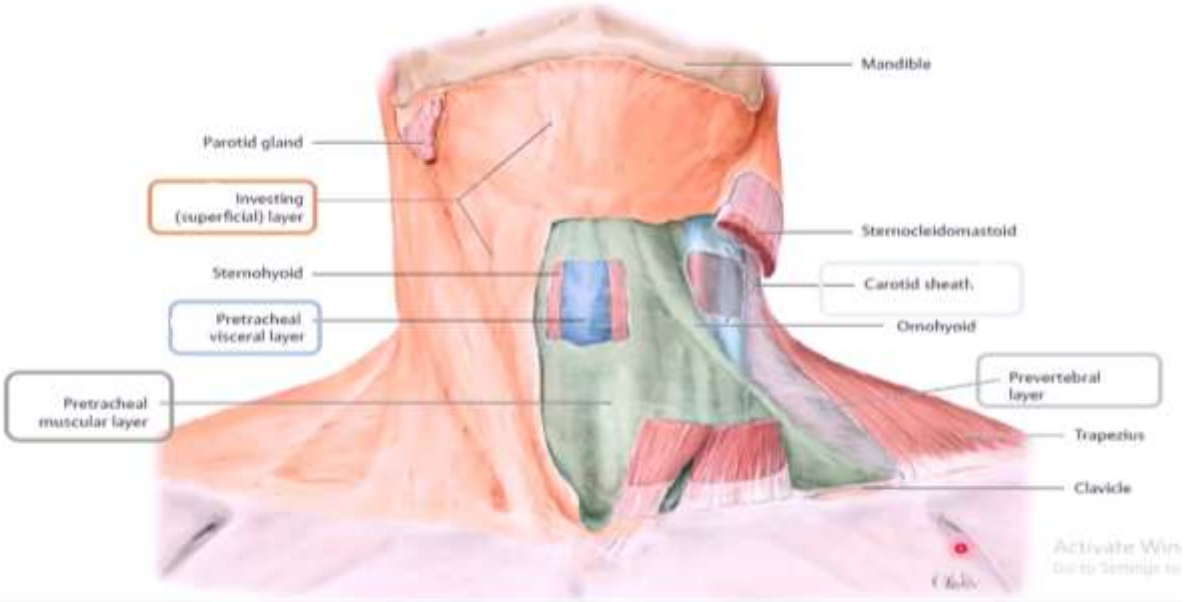
این فاسیا ستون مهره‌ها و عضلات اطراف اون رو غلاف می‌کنه.



- **نکته آناتومیک:** اعصاب نخاعی موقع خروج از سوراخ بین‌مهره‌ای، اول داخل این فاسیا هستن و بعد از سوراخ کردنش، خارج میشن.

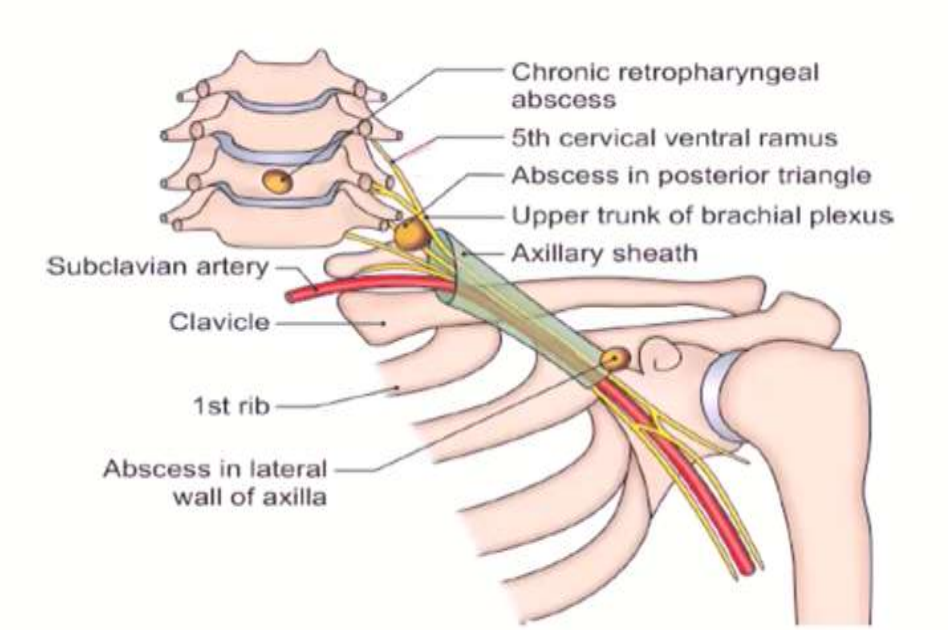


- **فاسیای آگزیلاری (Axillary Sheath)**: در قسمت تحتانی گردن، یه استطاله (برآمدگی) از فاسیای پره‌ورتبرال وارد حفره زیر بغل (آگزیلا) میشه که بهش میگن "فاسیای آگزیلاری". این غلاف، شبکه بازویی و عروق آگزیلاری رو

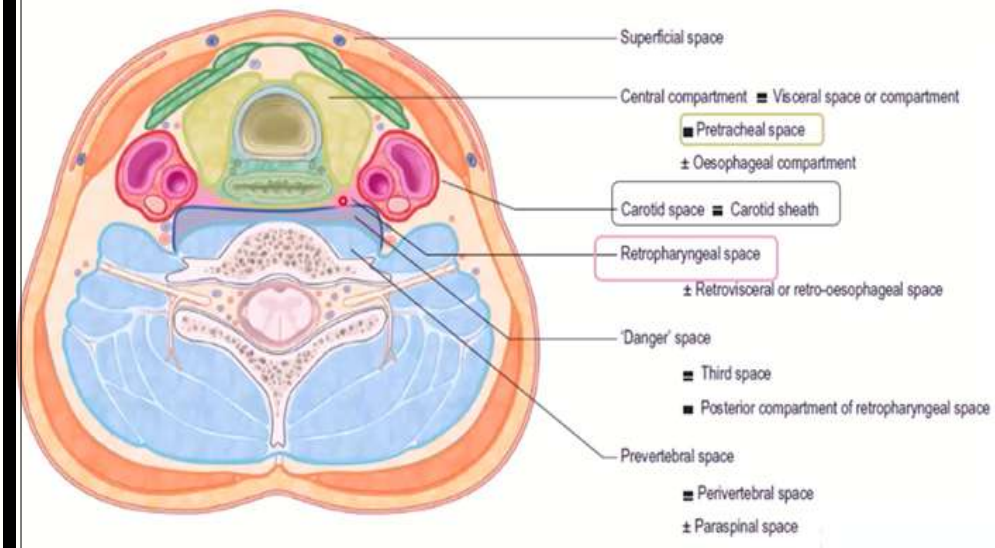


در بر می‌گیره.

- **اهمیت بالینی (انتشار عفونت):** چون غلاف آگزیلاری ادامه فاسیای پره‌ورتبراله، عفونت‌های گردن (مخصوصاً اونایی که پشت فاسیای پره‌ورتبرال هستن و معمولاً از سل‌های گردنی یا تخریب استخوان‌های گردن ناشی میشن) می‌تونن از طریق این غلاف به زیر بغل کشیده بشن و باعث عفونت عروق و شبکه بازویی بشن.



⚠️ فضاهای گردنی و اهمیت بالینی



این فضاها چون مسیر انتشار عفونت هستن، از نظر جراحی فوق‌العاده مهم‌اند:

- **فضای پره‌تراکئال:** این فضا پشت فاسیای پره‌تراکئال و در واقع بین عضلات اینفراهیوئید و جدار قدامی مری قرار داره. دور تا دور نای (تراکه‌آ) رو می‌پوشونه.
- **محدوده:** از استخوان هایوئید تا قسمت قدامی مدیاستن فوقانی.
- **اهمیت بالینی:** عفونت‌های مری (مثلاً در اثر سوراخ شدن مری توسط جسم خارجی مثل تیغ موکت‌بری توی نون سنگک، یا حین آندوسکوپی) می‌تونه وارد این فضا بشه و به راحتی تا مدیاستن فوقانی انتشار پیدا کنه.

فضای کاروتید (Carotid Space)

این فضا یکی از فضاهای عمقی گردنه که همون محتویات داخل غلاف کاروتید رو شامل میشه.

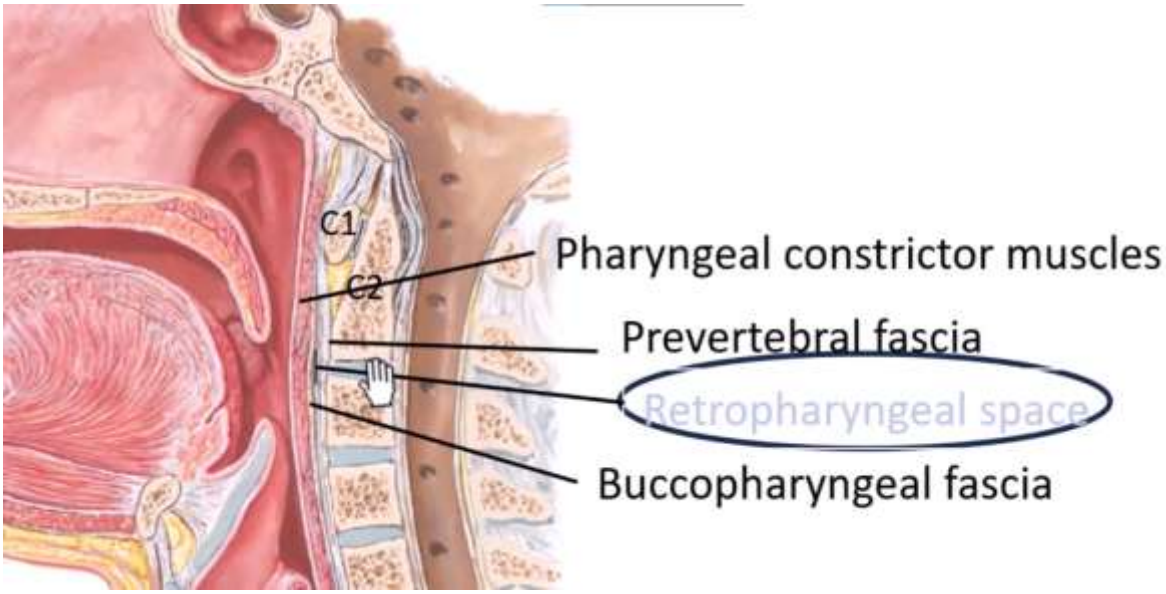
- **موقعیت:**
- **عقب:** فضای رتروفارنژیال.
- **داخل:** حلق و حنجره.
- **خارج:** عضلات گردن.
- **بالا:** تا قاعده جمجمه.
- **پایین:** تا مدیاستن (میان‌سینه).
- **نکته بالینی** ⚠️ : اگر عفونتی از فضاهای اطراف به داخل غلاف کاروتید نفوذ کنه، میتونه باعث **ترومبوز (لخته شدن) ورید ژوگولار اینترنال** بشه و روی عصب واگ هم تأثیر بذاره. این عفونت میتونه تا ریشه گردن منتشر بشه.

فضای رتروفارنژیال (Retropharyngeal Space)

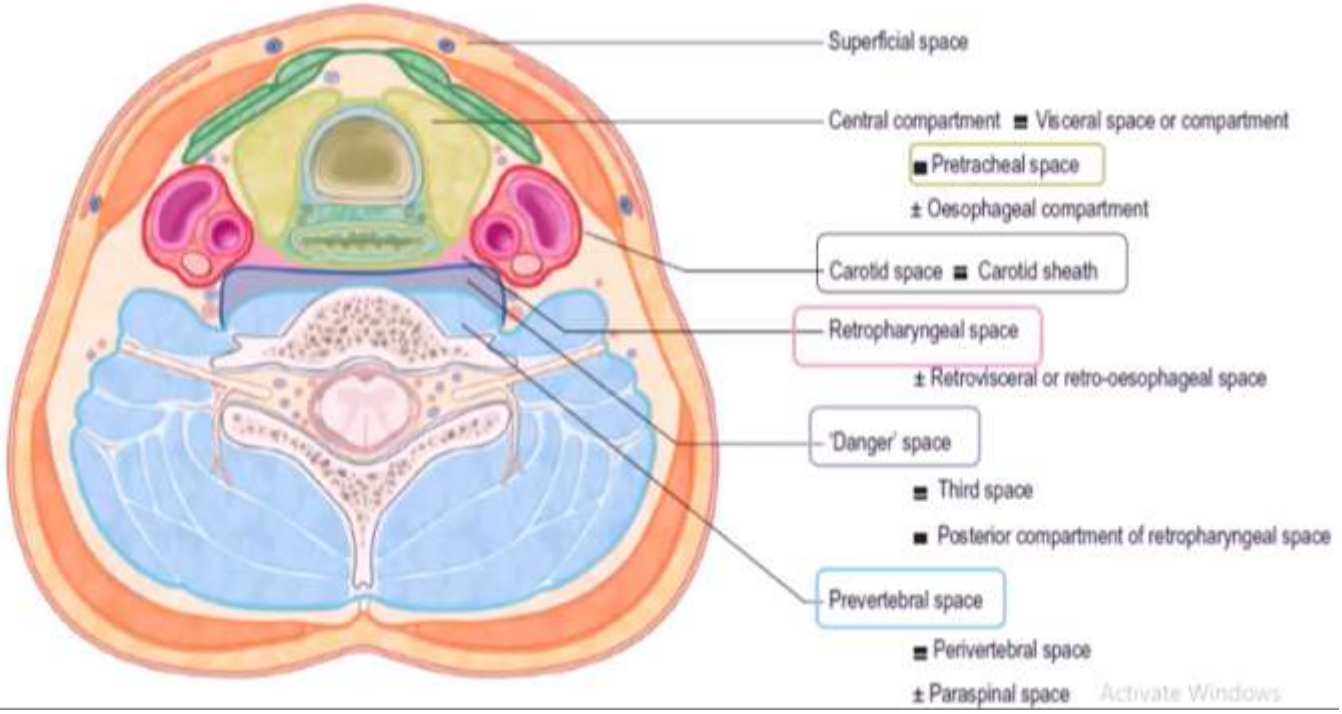
این فضا دقیقاً پشت حلقه.

- **محتویات:** بافت همبند شل و غدد لنفاوی رتروفارنژیال. (این غدد لنفاوی معمولاً تو بچه‌ها فعاله و تو بزرگسالی تحلیل میره).
- **محدوده:**
- **جلو:** فاسیای بوکوفارنژیال.
- **عقب:** فاسیای پره‌ورتبرال.
- **اهمیت بالینی** ⚠️ : این فضا محل شایعی برای ایجاد **آبسه رتروفارنژیال** هست (مخصوصاً در کودکان).
- **علائم آبسه:** درد گلو، **دیسفاژی** (اختلال در بلع)، برجستگی دیواره خلفی حلق و تنگی راه تنفسی.

- **خطر اصلی:** عفونت ممکنه از این فضا به مدیاستن فوقانی گسترش پیدا کنه.



فضای پره‌ورتبرال (Prevertebral Space)



این فضا جلوی عضلات پره‌ورتبرال (عضلات جلوی ستون مهره‌ها) قرار گرفته و کف مثلث خلفی گردن رو تشکیل میده.

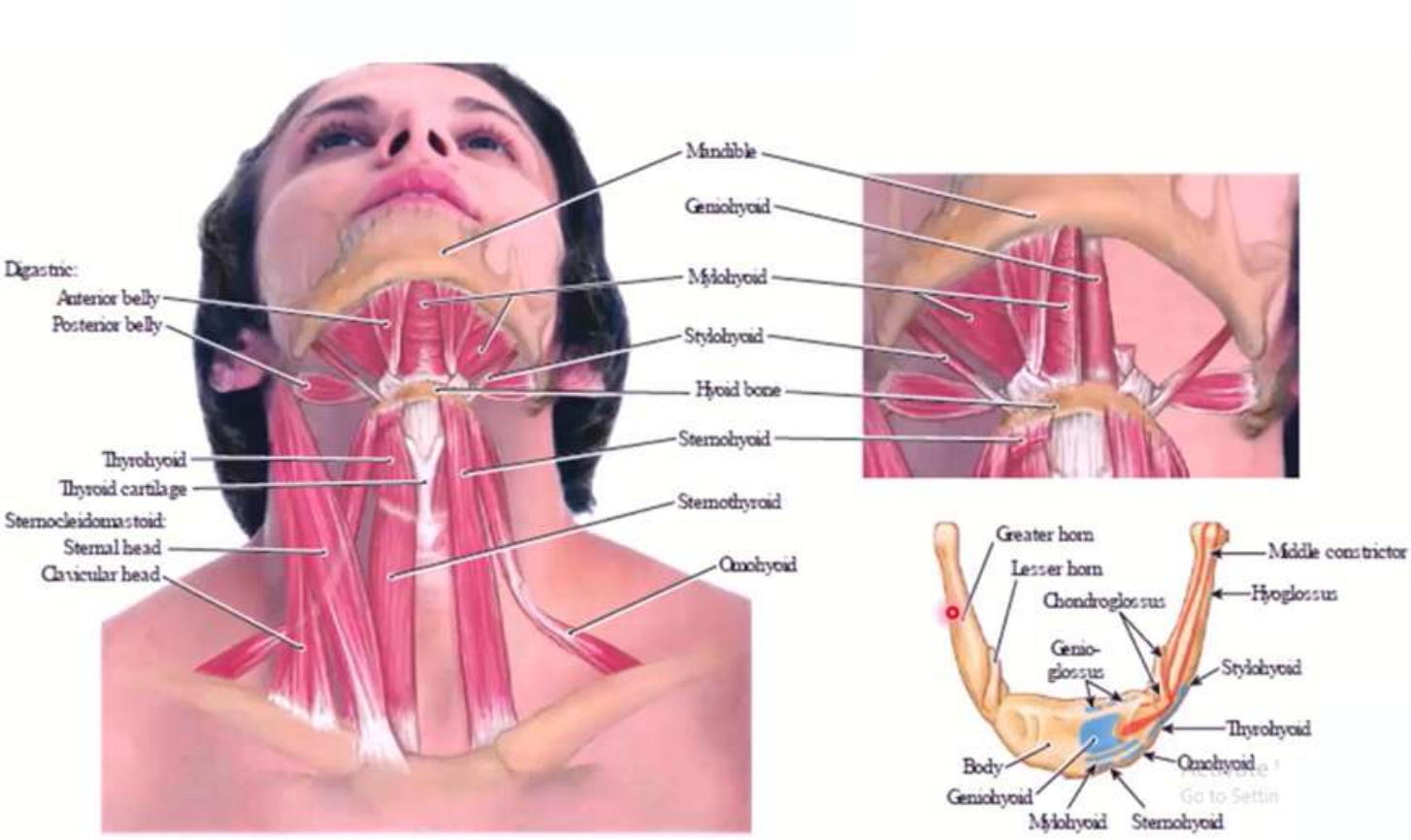
- **اهمیت بالینی** ⚠️ : عفونت ازنای و ستون مهره ها ، دیسک‌های بین‌مهره‌ای و نخاع و هر آنچه را که مربوط به طناب نخاعی میشه مثل ریشه های اعصاب نخاعی میتونه وارد این فضا بشه و تا **مدیاستن خلفی** گسترش پیدا کنه.

☣️ فضای خطر (Danger Space)

این یکی دیگه خیلی اسمش با خودشه! یه فضای بالقوه خطرناکه.

- **موقعیت:** بین فاسیای بوکوفارنژیال (در جلو) و فاسیای پره‌ورتبرال (در عقب) قرار گرفته.
- **اهمیت بالینی** ⚠️ : این فضا یه مسیر مستقیم و سریع برای انتشار عفونت به **مدیاستن خلفی** هست و میتونه تا دیافراگم پایین بره.
  (استاد توی کلیپ گفته { و میتونه تا میان سینه خلفی گسترش پیدا کنه }توی جمنای زدیم میگه احتمالا منظورش دیافراگم هست)

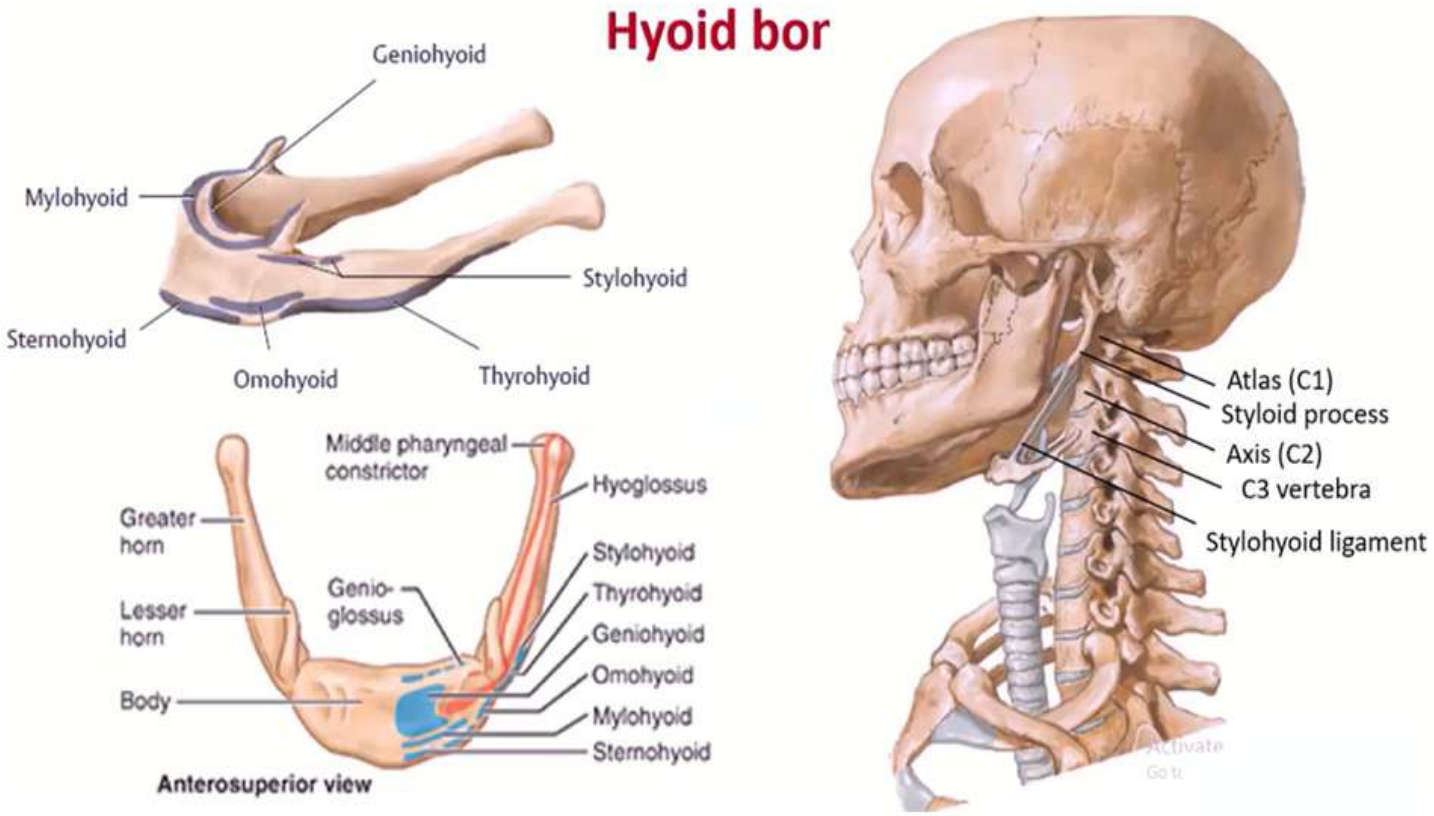
💪 عضلات گردن (Muscles of the Neck)



عضلات گردن رو بر اساس موقعیتشون نسبت به استخوان هایوئید به دو دسته تقسیم می‌کنن:

1. **عضلات سوپراهایوئید (فوق‌لامی)**
2. **عضلات اینفراهایوئید (تحت‌لامی)**

🦴 استخوان لامی یا هایوئید (Hyoid Bone)



چون بیشتر این عضلات به این استخون وصل میشن، اول خودشو بشناسیم:

- **شکل:** به صورت U شکل هست.
- **ویژگی منحصر به فرد:** تنها استخوان بدن که با هیچ استخون دیگه‌ای مفصل نمیشه! در واقع توسط رباط stylohyoidدر گردن معلق نگه داشته شده (در موازات سومین مهره گردنی).
- **لمس استخوان:** در محل اتصال کف دهان به گردن، میشه با انگشت شست و اشاره این استخون رو گرفت. انتهای شاخ بزرگ برجسته هست و موقع حرف زدن ، بالا و پایین میره.
- **اجزاء:**
- **جسم (Body):** بخش مرکزی و محدب است . دارای دو سطح قدامی و خلفی میشه
- **شاخ بزرگتر (Greater Horn):** دو زائده که به سمت عقب امتداد دارن و اعضلات بهش وصل میشن
- **شاخ کوچکتر (Lesser Horn):** دو زائده مخروطی شکل کوچک که از محل اتصال جسم به شاخ بزرگتر، به سمت بالا میرن. قاعدش به سمت پایینه و راسش بالاست
- **اهمیت بالینی (شکستگی)** ⚠️ :
- **علت شایع شکستگی:** حلق‌آویز کردن (باعث شکستگی استخوان لامی و زائده استایلوئید میشه)

- **عواقب شکستگی:** چون کلی عضله مهم بهش وصله که تو بلع و حرف زدن نقش دارن، شکستگیش باعث **اختلال جدی در بلع، تنفس و صحبت کردن** میشه. همچنین باعث میشه جسم استخوان لامی به طرف پایین رفته و به طرف غضروف میره.
- **نکته اتصالات:** تقریباً همه عضلات سوپراهایوئید و اینفراهایوئید به این استخوان متصل میشن، **به جز عضله استرنوتیروئید**.

